

Facultad de Ingeniería

Maestría en Ingeniería Industrial

Mejora del sistema de producción en la empresa RPM Colombia S.A.S. mediante modelos de gerencia de operaciones

Sebastián Felipe Porras Rincón

Trabajo de grado para optar al título de

Magíster en Ingeniería Industrial

Director

David Álvarez Martínez

Bogotá, Colombia

2026

Mejora del sistema de producción en la empresa RPM Colombia S.A.S. mediante modelos de gerencia de operaciones

Sebastián Felipe Porras Rincón

Universidad de los Andes · Maestría en Ingeniería Industrial

Resumen

Para la asignación de productos a las diez máquinas de RPM Colombia S.A.S. se ha elaborado un modelo de programación lineal entera mixta. Dicho criterio tiene por objeto reducir al mínimo el total de los tiempos de alistamiento y procesamiento nominal, respetando de manera estricta la capacidad diaria de cada máquina y la demanda. El trabajo abarca una instancia de 99 referencias (14.188 unidades) en un día y otra de tres días con 200 referencias y 45.987 unidades, esta última obtenida de la calibración de ventas semestrales. En el análisis se han diferenciado los coeficientes de una reconstrucción de los tiempos basada en los registros, ya que en el caso diario se da una cobertura de 819 sobre los 990 pares producto-máquina.

La validación por ordenador se ha hecho con CBC, HiGHS y Gurobi en diez repeticiones por instancia, lo que ha dado lugar a 60 corridas de estado óptimo con GAP nulo y planes factibles confirmados. De este modo se obtienen valores óptimos de 11.547,4126 minutos para un día y 34.132,1434 para tres. En el primer supuesto el tiempo agregado se recorta un 15,6168 % respecto a una heurística factible. Con el lote invariable de 45.987 unidades, la cota de carga de 29.748,4944 minutos rebasa lo que dos días pueden soportar; en conjunto con el plan factible de tres días ello corrobora que ese es el horizonte mínimo conforme a las premisas del modelo. Los tiempos medios para las corridas de tres días, partiendo de una solución inicial común, fueron 53,525 s (CBC), 30,911 s (HiGHS) y 10,536 s (Gurobi). Estos hallazgos respaldan una herramienta de ayuda a la asignación, pero no son un indicador de ahorro aplicado en planta ni ofrecen garantías de rendimiento con demandas o tiempos de los que no se tenga constancia.

Palabras clave: programación entera mixta; asignación de producción; capacidad; alistamiento; certificación de optimalidad.

Abstract

At RPM Colombia S.A.S. a mixed-integer linear programming model is put to work to assign production quantities across ten machines. The aim is to cut total nominal processing and setup time to the minimum, all the while satisfying demand and the limits on machine-day capacity. Two cases are examined: one of 99 products totalling 14,188 units in a day, and a three-day lot of 200 products and 45,987 units that has been calibrated from semester sales figures. With the CBC, HiGHS and Gurobi solvers we run each instance ten

times for a total of 60 optimal runs that are numerically certified and have independently verified feasible plans. This gives optimal objective values of 11,547.4126 and 34,132.1434 minutes. In the case of the daily solution there is a 15.6168 per cent gain over a feasible heuristic. For the larger fixed lot a valid workload lower bound precludes two days, with a feasible plan over three setting the minimum horizon. The computational side of things is compared from a common starting point so as not to factor in cold-start performance. And the new optimality certificates are made distinct from matters of data provenance, numerical tolerances and historical scenario experiments.

1. Problema de decisión y propósito del estudio

RPM Colombia se encarga de la fabricación de sus productos plásticos mediante un sistema de producción a pedido. De la caracterización del caso se desprenden diez máquinas y una operación que se organiza por turnos. Para la asignación de referencias los supervisores se valen de su experiencia, tomando en cuenta el volumen que se ha pedido, las prioridades de negocio y el equipo de que se dispone. Con ese saber hacer se puede operar, no obstante, resulta complicado mantener la trazabilidad de las decisiones al cambiar de responsable de turno o cotejar alternativas con una norma común.

La cuestión de fondo es determinar el número de unidades a producir de cada referencia en cada máquina y, en un horizonte multiperiodo, de qué día se trata. Una máquina puede ser expedita para una referencia, pero a cambio demandar un costoso alistamiento o entrar en competencia de capacidad con otros artículos. No basta con optar por el menor tiempo unitario de manera aislada para dar respuesta a esa interacción. Por ello el modelo da cabida a la vez a la demanda, el procesamiento, los alistamientos y la disponibilidad nominal.

De manera general se pretende poner a punto y evaluar un modelo de asignación que reduzca al mínimo el tiempo nominal total para hacer frente a una demanda. En ese sentido, el trabajo se rige por cuatro fines: la caracterización de los datos de desempeño de máquina y referencia; la definición de unos indicadores de utilidad para la toma de decisiones; la formulación del modelo con las variables, restricciones y objetivo que le corresponden; y la valoración de sus resultados a fin de plantear criterios de asignación en RPM Colombia. Se trata de una formulación lineal, sin embargo, al ser las decisiones de activación y cantidad binarias o enteras, es un MILP y no un programa lineal continuo.

La cuestión de investigación que se plantea es *qué tipo de asignación de cantidades permite satisfacer la demanda y respetar la capacidad de que se dispone, todo ello reduciendo la carga de preparación y procesamiento, y con qué pruebas se puede defender su optimalidad.* La respuesta se aborda en tres niveles: la calidad de los datos, la validez del modelo dentro del alcance marcado y la prueba computacional de la solución. Un certificado de optimización da cuenta del último nivel, pero no tiene por sí mismo la facultad de subsanar un tiempo mal calculado ni de avalar una compatibilidad técnica que no esté documentada.

1.1. Alcance operativo

Para el experimento se ha tomado una capacidad nominal de 1.440 minutos diarios por máquina, en tanto que el expediente no hace constar un calendario neto con las deducciones propias del mantenimiento, las averías, las paradas o limitaciones de plantilla; de ahí que el resultado se atenga a dicha disponibilidad nominal. Corresponde al de planta verificar la capacidad real, los recursos de preparación y las compatibilidades antes de dar curso a una orden ejecutable.

Se trata de una decisión de cantidades, no de una secuenciación minuciosa. El modelo no contempla precedencias ni el momento preciso de comienzo, tampoco los tiempos de cambio en función del orden, el inventario de un periodo a otro, la liberación de órdenes o entregas puntuales. Es factible repartir una referencia en distintos días o máquinas, lo que da lugar a un alistamiento por cada combinación de referencia, día y máquina que se active. Por esa activación diaria de una referencia el modelo imputa una preparación, aunque no es algo medido en el reinicio de cada jornada; de mantenerse el montaje en la planta de un día para otro habrá que reflejarlo y volver a hacer los cálculos.

En cuanto a calidad y desperdicio son indicadores de ámbito gerencial que no se optimizan al no disponer de datos comparables entre producto y máquina. La demanda se impone como restricción al 100%, sin que ello se entienda como un avance sobre el 95% histórico. A la solución no se le achaca una merma de defectos o de costos, ni unos tiempos de entrega reales.

2. Fundamentos y enfoque metodológico

Mediante la programación entera se pueden plasmar en un modelo lineal decisiones que no son divisibles y los costos fijos de activación [1]. De este modo, para que una máquina produzca algo hay que proceder a habilitar una preparación. La asignación generalizada sienta las bases de lo que une a recursos, capacidades y alternativas de elección [2]; el problema de aquí introduce cantidades enteras y activaciones por periodo.

En lo que atañe a la programación de máquinas con alistamientos, la literatura hace una separación entre la asignación de carga y el orden de fabricación [3]. Esa distinción acota el alcance del modelo: da una cuantificación de la producción sin aspirar a dar solución a un taller flexible en su totalidad. Con la hoja de recursos se obtiene un alistamiento por máquina que sirve para modelar una preparación fija, aunque no para calcular cambios que dependan de la secuencia o del molde.

El análisis se lleva a cabo en cinco fases: desde la depuración y trazabilidad de coeficientes y la caracterización descriptiva, hasta la formulación de las instancias (diaria y multiperiodo), la resolución y verificación de los planes y una comparación computacional de los motores. Para describir la heterogeneidad se recurre al análisis de agrupación, pero no se le impone al MILP familias obligatorias. Por último, los experimentos con demanda variable se toman como escenarios en función de una distribución dada y no como una forma de validar una ley de demanda observada [4].

2.1. Tipos de evidencia

El estudio hace una distinción entre la evidencia de las instancias nominales y lo que se desprende de los análisis de sensibilidad y simulación. La versión computarizada del 17 de octubre de 2026 ha mantenido las entradas, parámetros, planes, verificaciones y registros nativos de 60 corridas; para esta revisión se han vuelto a cotejar dichas salidas. Los anexos identifican el origen de los análisis históricos de imputación, agrupación y Monte Carlo, que se conservan en su alcance inicial. El cierre de las dos instancias nominales no ha servido para transformar sus valores en resultados certificados con carácter retrospectivo.

En cuanto a las unidades de análisis, las define la tabla 1. No es lo mismo multiplicar una demanda diaria por el número de días que alterar el horizonte con un lote fijo. De igual modo, al comparar uno y tres días se recurre a dos instancias concretas y no a la misma demanda distribuida en otras tantas ventanas.

Tabla 1: Instancias originales utilizadas en la validación

Característica	Caso diario	Caso de tres días
Referencias con demanda positiva	99	200
Máquinas	10	10
Horizonte de la corrida (días)	1	3
Demanda total (unidades)	14.188	45.987
Pares producto–máquina	990	2.000
Capacidad total (min)	14.400	43.200
Repeticiones por optimizador	10	10

Fuente: matrices C, D y S y protocolo de las corridas.

2.2. Ubicación del problema en la literatura

Mediante la planificación de producción se pasa de una necesidad de unidades a la asignación de recursos en un periodo dado. En su revisión, Mula et al. [10] hacen la distinción entre los modelos que abordan la incertidumbre con aproximaciones estocásticas o difusas, entre otras. Por su parte, el presente trabajo se vale de un modelo nominal determinista y deja el análisis de las demandas perturbadas para un experimento a parte; así se puede ver qué del resultado se debe a los coeficientes establecidos y qué a la variación de unos escenarios a otros.

Los datos necesarios quedan delimitados por la separación entre planificación y programación detallada. Un problema de taller flexible podría contemplar la elección de máquina, precedencias y rutas de operaciones [11], pero en este caso cada referencia es un requerimiento unitario de tiempo en una máquina apta. No hay etapas encadenadas que vayan a sincronizarse. Agregar ese grado de detalle sin la data de rigor daría una falsa precisión y alteraría el alcance del estudio.

Li e Ierapetritou [12] consideran la incertidumbre una dificultad propia de la programación de procesos. En RPM son fuentes de incertidumbre la disponibilidad, la demanda y los tiempos estimados. Con perturbar solo la demanda no se dan cobertura a las otras dos.

De ahí que los resultados se presenten en tres bloques: un núcleo nominal certificado, la sensibilidad a coeficientes y un experimento con demanda variable. Cada uno tiene su criterio de terminación y responde a una cuestión concreta.

La tabla 2 relacionad estos antecedentes con las determinaciones del estudio. La selección de las referencias tendrá la finalidad de justificar el método que fue utilizado, más no se tomarán herramientas que no se ejecutaron como si fueran parte del resultado.

Tabla 2: Antecedentes y función dentro del estudio

Línea	Referencia	Aplicación y límite
Asignación con capacidad	Cattrysse y Van Wassenhove [2]	Interacción entre elección de recursos y capacidades; se añaden cantidades y activaciones.
Programación de máquinas	Unlu y Mason [3]; Dauzère-Pérès et al. [11]	Delimitación frente a secuenciación y taller flexible.
Planificación incierta	Mula et al. [10]; Li e Ierapetritou [12]	Separación de modelo nominal y evaluación por escenarios.
Simulación	Law [4]	Diseño de escenarios, resumen de variabilidad y lectura condicionada de intervalos.
Relajación lagrangiana	Fisher [13]	Fundamento de cotas inferiores; no prueba por sí sola el código particular.
Experimentos MILP	Gleixner et al. [14]	Necesidad de identificar instancias y condiciones de comparación.

2.3. Diseño del estudio de caso

El análisis presenta y evalúa las correspondientes instancias nominales de RPM. La heurística, en este sentido, representa una referencia para realizar una asignación reproducible. Lo mismo ocurre con el grupo de control, que no representa todas las decisiones que han tomado los supervisores históricamente. En cuanto a los certificados, ellos dan fe de la óptima numérica para las matrices que han sido guardadas. Por el contrario, la evaluación en relación al ahorro realizado exige de otro diseño, que se sirva de los registros de ejecución en planta.

3. Datos, calidad y caracterización

3.1. Tiempos nominales y cobertura

Los minutos de procesamiento por unidad de la referencia i en la máquina j se denotan con C_{ij}, el tiempo de preparación con S_j y la demanda con D_i. Se mantiene la exactitud de los coeficientes a efectos de resolver y comprobar; el redondeo queda para las tablas que se presenten. Un redondeo anticipado podría modificar la capacidad o las asignaciones, así como las mínimas diferencias de unas alternativas a otras.

En el caso de las 99 referencias diarias hay 990 combinaciones posibles, de las cuales 819 (un 82,73%) cuentan con registros directos. Las 171 que sobran demandan una hipótesis de tiempo o bien una restricción de compatibilidad justificada. Que no haya observación no es prueba de imposibilidad técnica, del mismo modo que un tiempo cumplido no avala que el par sea viable en la práctica.

La revisión hace una distinción entre dos matrices. Por un lado está la *matriz nominal publicada*, la que se emplea en las certificaciones vigentes y los resultados principales. La *matriz reconstruida* parte de los registros de origen a los que se han aplicado reglas explícitas de estimación y depuración. No son lo mismo: un repaso histórico ha dejado constancia de discrepancias en 174 celdas, 171 de pares sin observar y tres con registro. El método de imputación que dio mejor resultado en una validación posterior no se ha extendido a todos los coeficientes de la publicación.

3.2. Evaluación de una regla de imputación

Con la revalidación histórica se han cotejado cuatro estimadores (media global, por referencia y por máquina, así como el modelo aditivo) ocultando las observaciones. De las 100 particiones hechas, la media por máquina ha sido la opción más ventajosa en 96 de ellas con un MAE medio de 0,1888 min/unidad. Esto la hace idónea para aplicar como una regla reproducible de reconstrucción en la muestra, si bien no avala la precisión de las celdas que de entrada faltaban. Las discrepancias y los resúmenes correspondientes figuran en el anexo A.

Respecto al plan nominal diario, 98 de los 99 pares activos cuentan con soporte directo. El otro par acumula 1.337 unidades, lo que supone un 9,42% del volumen. La importancia de un dato que falta se mide por la producción que le corresponde y no únicamente por el tanto por ciento de celdas ausentes. Por ello, antes de poner en marcha dicho plan es necesario medir el par activo sin observación para verificar su compatibilidad.

3.3. Concentración de demanda y grupos descriptivos

La demanda de cada día se concentra en 28 de las 99 referencias, que por sí solas representan el 80 % del volumen. Conviene hacer la distinción entre un producto de gran volumen y una referencia de menor calibre dada esta estructura, no obstante, reservarles una máquina requiere un examen de la capacidad de la solución y del costo total antes de proceder.

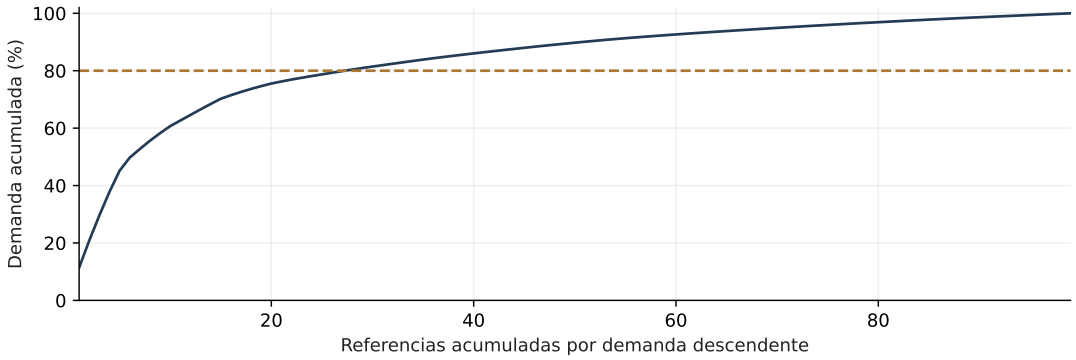


Figura 1: Concentración de la demanda de la instancia diaria. La curva se recalculó con el vector de demanda certificado.

En el análisis histórico de los productos se han utilizado la demanda y el coeficiente de variación de los tiempos entre máquinas. El coeficiente de Silhouette, un resumen de la cohesión y separación de los grupos [5], ha dado preferencia a dos (0,709). No obstante, para una interpretación operativa se han mantenido tres: 42 referencias de baja escala, 52 con rotación media y cinco de alto volumen (Silhouette 0,555). Se trata de una decisión interpretativa más que del máximo que dicta el criterio estadístico.

Respecto a las máquinas, el análisis histórico basado en tres variables de desempeño arrojó grupos de 1, 1 y 8. Tanto K-Means como Ward han llegado a esa misma partición; este último es un método de agrupación jerárquico [6]. Que dos algoritmos coincidan con idénticos datos no constituye una validación externa ni da pie a considerar a los ocho equipos como intercambiables, pues sus preparaciones y tiempos son diferentes.

El número de grupos no se corresponde con el de días de producción. Los grupos dan cuenta de patrones, mientras que el horizonte viene determinado por la demanda fija, las capacidades y si es viable trazar un plan. Por su parte, no se recurre a ensayos con las mismas variables que dieron lugar a los grupos para sostener causalidad o validar familias productivas independientes.

3.4. Construcción y trazabilidad de las instancias

En el libro de estudio se halla la matriz y la demanda diaria en `MODELO PL`; de las 99 referencias de uso común el lector dispone de 14.188 unidades. Con 200 referencias se cotejan los tiempos de `DATOS SIMULADOS` con las `Unidades Vendidas (SEMESTRE)`. Los segundos de la segunda hoja de coeficientes se pasan a minutos.

No hay que confundir la demanda multiperiodo con un listado de pedidos confirmados. El código parte de dividir las ventas del semestre entre 180 y calibra la escala con la proporción de totales estimado y diario de las 99 referencias; el factor que se obtiene es 2,3743174983554183. La demanda así calibrada se ve multiplicada por tres y redondeada por referencia, dando un vector de 45.987 unidades. En el anexo F se pueden ver las fórmulas, las fuentes y la verificación con los CSV certificados.

El ajuste se limita a una escala agregada, no hace una validación estadística de las demandas de cada uno. El 180 de denominador se anula en la razón de calibración y no da

cuenta de un calendario laboral, ni el expediente aporta fechas de pedido para el vector diario. Tales limitaciones acotan la interpretación desde el punto de vista empresarial pero no tocan los óptimos de las instancias establecidas.

Para lo que respecta al procesamiento, la preparación y la capacidad, las medidas son min/unidad, min/activación y min/máquina–día. La precisión de los tiempos se mantiene en la resolución y la estela de los datos permite saber qué coeficianes están detrás de cada resultado.

3.5. Indicadores de exposición al dato estimado

Sea $O_{ij} = 1$ si existe observación directa del par y cero en otro caso. Se pueden distinguir dos indicadores de exposición del plan:

$$E_{\text{pares}} = 100 \frac{\sum_{i,j,t} (1 - O_{ij}) y_{ijt}}{\sum_{i,j,t} y_{ijt}}, \tag{1}$$

$$E_{\text{volumen}} = 100 \frac{\sum_{i,j,t} (1 - O_{ij}) x_{ijt}}{\sum_{i} D_i}. \tag{2}$$

Con el plan de cada día, el primer indicador se sitúa en un 1,01% de media y el segundo llega a 9,42%. Que haya tal diferencia se debe a la elevada demanda que tiene la referencia del par sin observar. Limitarse a las celdas activas haría que el peso de dicho supuesto en la recomendación quedara por debajo de lo real.

De estos indicadores se desprende una validación orientada: hay que medir en primer lugar los tiempos de los pares con más carga o volumen asignado. No se trata de un sustituto para el diseño de muestreo de tiempos ni de una forma de cuantificar el error de verdad. En el caso de que una medición de nuevo cuño modifique un coeficiente, el plan y las cotas de la nueva matriz habrán de recalcularse; la huella del expediente viejo solo es válida para su versión original.

El agrupamiento obedece a otra finalidad. El algoritmo y la estandarización de variables pueden cambiar la partición, y una biblioteca del estilo de scikit-learn da implementaciones reproducibles de los métodos de aprendizaje [15]. Pero tener una implementación a mano no es motivo para elegir el número de grupos por comodidad de horizonte. La partición de la historia se ve como un modo de describir el catálogo, la capacidad se juzga por las unidades, los tiempos y las activaciones del modelo.

4. Formulación matemática

4.1. Conjuntos, parámetros y variables

Sean I y J el conjunto de referencias y de máquinas respectivamente, y $T_H = \{1, \dots, H\}$ los días del horizonte en cuestión. La demanda D_i es la que atañe al lote a completar en dicho periodo. Para $C_{ij} > 0$, $S_j \geq 0$ y la capacidad $K_{jt} > 0$ se toman como datos; en las instancias que se han evaluado, K_{jt} equivale a 1.440 minutos. Las unidades producidas se denotan con $x_{ijt} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ mientras que $y_{ijt} \in \{0, 1\}$ señala si hay una preparación activada.

De la demanda y la capacidad se deriva la cota de enlace:

$$U_{ijt} = \max\left\{0, \min\left[D_i, \left\lfloor \frac{K_{jt} - S_j}{C_{ij}} \right\rfloor\right]\right\}. \tag{3}$$

Con $U_{ijt} = 0$, la combinación en cuestión no es apta para generar una unidad que reúna la capacidad y preparación de rigor. Dicho límite se sostiene con los supuestos del modelo, aunque no se da por el más estricto de todos tras tener en cuenta las interacciones entre referencias.

4.2. Modelo de asignación para un horizonte fijo

$$\min \quad Z_H = \sum_{t\in T_H}\sum_{j\in J}\sum_{i\in I}(C_{ij}x_{ijt} + S_j y_{ijt}) \tag{4}$$

$$\text{sujeto a} \quad \sum_{t\in T_H}\sum_{j\in J} x_{ijt} = D_i \qquad i \in I, \tag{5}$$

$$\sum_{i\in I}(C_{ij}x_{ijt} + S_j y_{ijt}) \le K_{jt} \qquad j \in J,\ t \in T_H, \tag{6}$$

$$x_{ijt} \le U_{ijt} y_{ijt} \qquad i \in I,\ j \in J,\ t \in T_H, \tag{7}$$

$$x_{ijt} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \quad y_{ijt} \in \{0, 1\}. \tag{8}$$

La ecuación (5) exige igualdad de referencia, condición que un porcentaje de cobertura global no puede suplir. En la ecuación (6) se ha integrado el procesamiento y la preparación en un mismo presupuesto. Por su parte, la ecuación (7) hace necesario activar el par en caso de producción. De haber una preparación positiva, una activación carente de unidades no aporta al objetivo y se puede descartar sin menoscabo de la factibilidad.

Al poner $H = 1$ se tiene el caso de cada día. Para una referencia con demanda positiva la desigualdad $\sum_{j,t} y_{ijt} \ge 1$ es de aplicación; esto refuerza la relajación sin apartar las soluciones enteras que sean factibles. La diferencia entre las 1.099 restricciones de la formulación diaria de base y las 1.198 filas del modelo resuelto se debe a los 99 cortes de cobertura.

Z_H representa la suma de minutos de ocupación en distintas máquinas, no el tiempo transcurrido hasta cerrar la última orden ni un gasto en dinero. Hay que tener en cuenta que minimizar la carga total no es lo mismo que equilibrar la utilización, pues la solución podría volcar la producción a los equipos más eficientes y dejar holgura en los demás. La carga máxima se da como dato descriptivo, no como un makespan optimizado.

4.3. Tamaño y alcance de la formulación

En la representación de cada día se dan 990 variables enteras de cantidad y 990 binarias, sin que haya variables continuas de decisión. Si se toman 200 referencias, diez máquinas y un periodo de tres días, la representación en su forma totalmente desagregada pasa a tener 6.000 variables de cantidad y otras tantas binarias. La formulación de base incluye 200 igualdades de demanda, 30 de capacidad y 6.000 enlaces, lo que suma 6.230 restricciones

antes de aplicar refuerzos.

No hay que confundir estos conteos de concepto con el tamaño del maestro selectivo empleado en las corridas de última hora. Para el caso de los tres días, el maestro final que se registra consta de 5.200 variables y 10.924 restricciones. El hecho de reducir las variables va de la mano con el fortalecimiento de las restricciones; no es automático que un número inferior de columnas signifique menos filas ni se puede inferir de ello el tiempo de cálculo.

4.4. Interpretación económica y dimensional

La función de objetivo pondera por igual un minuto en cualquier máquina. De este modo se puede hacer una comparación de la ocupación total, con el supuesto de que no hay intención de valorar las disparidades en materia de consumo eléctrico, personal o tarifas de un equipo a otro. En el caso de añadir costos por minuto el objetivo adquiriría un carácter monetario y los coeficientes se verían alterados; los óptimos que se dan no son directamente interpretables bajo ese nuevo objetivo.

Como referencia, el hecho de fraccionar cantidades puede ahorrar procesamiento al dar cabida a máquinas de mayor velocidad, pero conlleva de ordinario más activaciones. El modelo valora tal contrapartida con $C_{ij}x_{ijt} + S_j y_{ijt}$. No se trata de siete productos repartidos cuando se registran 207 activaciones para 200 referencias en un periodo de tres días, pues una sola referencia es capaz de originar más de una activación extra. Para saber el número preciso de referencias distribuidas hay que agrupar el plan, no restar totales.

En cuanto a la capacidad, la restricción es de ámbito local. Que se cumpla $Z_H \le \sum_{j,t} K_{jt}$ es condición necesaria, aunque no basta: una asignación podría exceder la capacidad de una máquina teniendo holgura en otras. Por ello se revisan todas las combinaciones de máquina y día, no la media de utilización. Esta particularidad es lo que en parte complica el problema y obliga a verificar la distribución temporal del maestro agregado.

4.5. Por qué importa la cota de enlace

Al sustituir U_{ijt} por una constante M de gran magnitud, la relajación continua permite vincular a x_{ijt} una activación fraccionaria de hasta x_{ijt}/M. El costo de preparación que se abona con tal asignación es $S_j x_{ijt}/M$. De este modo, un M mayor rebaja ese gasto en la relajación de forma artificial, y así sea que la solución entera requiera una preparación de toda regla.

La cota de la ecuación (3) se apoya en dos restricciones ineludibles para cualquier solución: no exceder la demanda de producción y no usar más capacidad individual de la que queda tras la preparación. Con ello se preserva el conjunto de soluciones enteras del modelo sin alterar los tiempos ni redondear la demanda para hacer más sencilla la prueba. El piso se impone dado que una variable entera no puede ir más allá de una capacidad fraccionaria de unidades.

El corte de cobertura viene a completar el enlace. Si bien la igualdad de la demanda y los enlaces obligan a tener al menos una activación en una solución entera donde $D_i > 0$, la

relajación se las ingenia para repartir activaciones fraccionarias. La condición $\sum_{j,t} y_{ijt} \geq 1$ evita que se pague menos de una activación total por referencia. Que una cota mejore o no es cosa de la interacción entre estos refuerzos; con los datos del experimento no se puede cuantificar su efecto por separado.

4.6. Orden de las decisiones de horizonte y carga

Minimizar el tiempo agregado y encontrar el horizonte más pequeño son dos fines diferentes. Para proceder se aplica una regla de carácter lexicográfico: en primer lugar se determina H^{*}, si es posible demostrarlo, y a continuación se minimiza $Z_{H^{*}}$. No se trata de sumar un día y un minuto con pesos al azar. Esta distinción deja claro que un horizonte de mayor envergadura puede hacer mella en la carga agregada sin por ello ser la opción de menor duración en días.

Con unas reglas de alistamiento dadas y una capacidad diaria que se repite, cualquier plan viable de H días es extensible a $H+1$ manteniendo el último libre de producción. Se infiere de ahí que $\mathcal{F}_{H} \subseteq \mathcal{F}_{H+1}$ y $Z^{*}_{H+1} \leq Z^{*}_{H}$. La propiedad parte de la base de que no se incorporan demandas o restricciones nuevas al ensanchar la ventana, pero no asegura una merma estricta del objetivo.

En el caso de que el usuario opte por más días de lo mínimo, el sistema tiene que resolver una decisión válida para esa ventana y así calificarla. El certificado de costo va ligado al horizonte que se ha escogido, mientras que el del mínimo obedece a la búsqueda de factibilidad. Con tener los dos campos se impide que se confunda una ventana de conveniencia con la más corta demostrable.

5. Justificación del horizonte de tres días

La calibración que se expone en el anexo F ha dado lugar al lote multiperiodo, con la intervención del factor tres. En la prueba de rigor se dejan inmutables las 45.987 unidades y se fija un mínimo para dicho lote, sin que se detecte una ventana a partir de pedidos externos ajenos a esa decisión. El horizonte mínimo ante una demanda total invariable se define de la siguiente manera:

$$H^{*} = \min\{H \in \mathbb{Z}_{\geq 1} : \mathcal{F}_{H}(D) \neq \varnothing\}, \tag{9}$$

donde $\mathcal{F}_{H}(D)$ es el conjunto factible del modelo para un mismo vector D. De entrada se valora la factibilidad del horizonte y después se procede a minimizar la carga en su interior. Se trata de dos cuestiones diferentes: el hecho de que una solución reduzca la carga durante tres días no es prueba suficiente de que con dos no baste.

En el caso del lote de 200 referencias y 45.987 unidades se establece una cota inferior de carga:

$$L(D) = \sum_{i \in I} D_{i} \min_{j \in J} C_{ij} + |I^{+}| \min_{j \in J} S_{j}, \tag{10}$$

con $I^{+} = \{i : D_{i} > 0\}$. Se exige a cada unidad un tiempo nominal de referencia que

sea como mínimo el más bajo, y toda referencia positiva ha de tener por lo menos una preparación. La cota se vale de elecciones incompatibles entre sí; su carácter optimista no por ello la descalifica para ser empleada como condición de necesidad.

El cálculo con las matrices conservadas produce

$$L(D) = 29.748,4944 \text{ min} > 2(10)(1.440) = 28.800 \text{ min}. \tag{11}$$

Ni un plan de dos días ni uno de un día son capaces de soportar esa carga mínima. Para dar fe de la factibilidad los planes certificados requieren tres días. De ahí que se fije $H^* = 3$ para el lote y los parámetros en cuestión. Esta prueba no tiene nada que ver con el clustering o con sostener que todo catálogo de 200 productos demande tres días; si las cantidades, velocidades o capacidades fueran otras, el análisis debería hacerse de nuevo.

El hecho de que en el pasado se haya obtenido factibilidad en dos días con 30.656 unidades no va en contra de lo demostrado aquí, pues se empleaba otro lote. El vector de esta demostración da un total de 45.987 unidades. La demanda no se mueve en una búsqueda de horizonte; hacerla proporcional al número de días de cuenta sería alterar el problema a resolver.

6. Estrategia de resolución y certificación

6.1. Cotas, relajación y criterio numérico

Con el fin de minimizar, una solución factible e íntegra da lugar a una cota superior UB, en tanto que la relajación o el trabajo del solver ofrece una cota inferior LB. El óptimo se sujeta a $LB \le Z_H^* \le UB$. En el caso de $UB > 0$, la brecha relativa se formula de la siguiente manera:

$$g = 100\frac{\max\{0, UB - LB\}}{|UB|}. \tag{12}$$

Para evitar las mínimas brechas negativas que la aritmética de punto flotante puede originar, se recurre al máximo con cero; asimismo se mantiene la magnitud $|UB - LB|$ a fin de comprobar el cierre. Que un GAP se muestre como 0,00% por redondeo no basta para atestiguar la optimalidad.

En las nuevas corridas se pide un GAP relativo y absoluto de cero sin poner límite interno de tiempo. Si bien CBC hace uso de ramificación y cortes [7], HiGHS y Gurobi tienen parámetros distintos para cada una de las dos brechas [8, 9]. Tal configuración obliga a proseguir con la prueba, pero no asegura una duración finita en la práctica ni quita las tolerancias de factibilidad, integralidad o precisión numérica. Quitar el límite del optimizador no hace desaparecer los externos de la infraestructura.

Una corrida se da por buena si el estado nativo da fe de la optimalidad, hay cotas coherentes y el plan entero pasa la verificación con una tolerancia de 10^{-5}. Los certificados son de orden numérico. No se sostiene tener una prueba formal de aritmética racional o una certificación que no dependa de la implementación del solver.

6.2. Fortalecimiento y desagregación selectiva

Al evitar constantes de magnitud artificial, la cota de enlace de la ecuación (3) hace su trabajo. En el día a día se recurre al MILP con cobertura de referencias. Para un periodo de tres días los registros dan fe de un procedimiento de desagregación selectiva que incluye poda lagrangiana: en primer lugar se resuelve un maestro agregado y se ve si la distribución diaria de sus asignaciones es viable; de no serlo, se añade detalle temporal a las máquinas correspondientes.

El maestro agregado dio una cota de 34.131,0578 minutos, cifra que no hay que equiparar con el óptimo del modelo diario en su totalidad. La primera distribución se vino abajo en M1. Con el detalle de esa máquina incluido el maestro llegó a 34.132,1434 minutos. Su cota, en el margen de tolerancia, se ajustó al objetivo de un plan completo que se amolda a las capacidades de cada día y máquina. De este modo se cierra la brecha del modelo original para la instancia en cuestión. Los anexos B y G exponen la prueba, el maestro, la distribución y el criterio de poda.

La poda que consta en los registros se apoya en programación dinámica por referencia y una cota lagrangiana para anular en cero 579 de los 2.000 pares del agregado. Se permite esta operación cuando la cota condicional deja fuera cualquier mejora de la solución factible con el margen numérico de rigor. No se trata de descartar pares por ir lentos. Quedan las huellas del código y los registros para dar cuenta de la implementación exacta. La auditoría de la revisión da fe de planes, cotas y salidas, pero no reemplaza la demostración formal del código de poda.

6.3. Diseño de las diez repeticiones

Para cada horizonte y motor se llevan a cabo diez repeticiones con un hilo de trabajo y semillas del 42 al 51, alternando el orden de los motores en cada una. La ejecución se realiza con Python 3.14.8, PuLP 3.3.0, HiGHS 1.15.1, Gurobi 13.0.3 y CBC Devel (vía cbcbox 2.924). Cabe señalar que la versión de CBC no es la 2.10.3 que algunas distribuciones de PuLP incluyen. El entorno de registro es un Linux x86_64 con 16 CPU lógicas a disposición; el protocolo no hace mención al modelo físico del procesador.

Cada motor parte de un plan factible idéntico por horizonte. En el caso de un día, este se obtiene de una heurística determinista y su valor es de 13.684,4886 minutos. Con tres días se recurre a una solución factible ya conseguida con HiGHS que concuerda con lo que luego se certifica. No hay certificado externo en la solución inicial, por lo que cada motor ha de elaborar su prueba de cota. El tiempo de las repeticiones no viene cargado con el costo anterior de hallar el plan.

Las diez repeticiones corresponden a una misma instancia con variaciones de semilla y del entorno, no son diez lotes de demanda independientes. Las semillas no dan lugar a trayectorias aleatorias de un mismo tenor entre los distintos motores. El protocolo común permite dar cuenta de la estabilidad y el tiempo sin pretender un ranking universal de los solvers o validar una generalización para otros catálogos.

6.4. Lógica de la prueba y uso del inicio factible

Incluso una vez hallado un buen plan, la tarea de certificar no se vuelve sencilla. La cota superior se ve favorecida con soluciones factibles de menor carga y la inferior al eliminar las regiones donde no cabe una solución de mayor calidad. No obstante, un incumbente próximo al óptimo no da cuenta del trabajo que resta para cerrar tales regiones, lo cual justifica que el solver prosiga su labor a pesar de que el avance visual del objetivo se haya estancado.

De una primera solución se obtienen las activaciones y cantidades en cuestión. PuLP tiene la posibilidad de pasar valores iniciales a las interfaces que lo admitan [17], aunque conviene comprobar en el registro del motor si han sido aceptados. Si bien partir de ahí puede servir para podar nodos cuyo objetivo es peor que sus cotas, por sí solo no acredita la inexistencia de un plan mejor. En tres días, empezar con el valor que al fin se certifica pone de manifiesto la distinción entre tener un plan de calidad y acreditar la cota inferior.

Mediante la relajación lagrangiana las restricciones de acoplamiento se convierten en términos penalizados del objetivo, de modo que se pueden generar cotas para problemas enteros [13]. En este caso su función es recortar alternativas con pruebas condicionales. Para que sea válido, toda cota empleada ha de ser menor que el valor de cualquier solución que cumpla la condición en juego. De no ser así y se descartara una alternativa por mero cálculo heurístico, la igualdad de las cotas ya no certificaría el problema original.

El procedimiento selectivo mantiene otra división: el maestro se encarga de la carga agregada y el subproblema de verificar que se pueda repartir entre los días. Si la distribución no sale adelante, la primera cota no pasa a ser el plan definitivo. Se añade detalle temporal a la máquina conflictiva para dar más fuerza al maestro sin necesidad de arrancar con todas las variables máquina-día del modelo. La prueba da por terminada cuando el plan factible en su totalidad y la cota del maestro se ajustan al criterio numérico establecido.

6.5. Controles numéricos y de terminación

En la documentación de Gurobi las tolerancias de factibilidad e integralidad se hacen distintas de los parámetros de brecha [18]. Poner en marcha una solicitud de brecha cero no hace desaparecer la aritmética de punto flotante. El informe mantiene los valores de rigor para detectar residuos y no deja que una presentación con escaso número de decimales sirva de criterio de aceptación.

Para regir el resultado se recurre a tres tipos de verificación: el estado nativo de terminación, la coherencia de LB y UB, y el plan exportado. Cada una de ellas mitiga un riesgo en particular. Un estado óptimo no sirve de nada si el plan ha sido mal exportado y la asignación no puede llevarse a cabo; un plan factible carente de cota no da fe del óptimo; y una brecha redondeada a cero sin un estado válido podría encubrir una interrupción.

La falta de límite interno de tiempo se valida en las opciones que van al motor, no se conforma con quitar un control de la interfaz. El expediente guarda logs y parámetros para hacer la distinción entre una corrida que se ha quedado sin corte interno y otra que ha consumido su presupuesto. Y si el proceso se interrumpe por cancelación, cierre del

servidor o memoria, ese hecho debe quedar constancia aunque se cuente con una solución factible.

Tabla 3: Afirmaciones que permite cada tipo de evidencia

Evidencia	Afirmación admisible	Afirmación no sustentada
Plan verificado	Cumple demanda, capacidad y dominio	Es necesariamente óptimo
Cotas consistentes y estado óptimo	Óptimo numérico de la instancia resuelta	Los datos representan sin error la planta
Cota que excluye dos días y plan en tres	Horizonte mínimo de tres días para el lote	Todo catálogo de igual tamaño necesita tres días
Diez corridas por motor	Variación observada bajo el protocolo	Tiempo garantizado en otros equipos
Escenarios reoptimizados	Desempeño condicionado a demandas simuladas	Robustez del mismo plan fijo ante cualquier demanda

7. Resultados nominales

7.1. Plan diario

El valor certificado para 99 referencias es

$$Z_1^{*} = 11.547,4126 = 9.147,2106 + 2.400,2020 \text{ min}, \tag{13}$$

El primer sumando se debe al procesamiento y el segundo a la preparación. Con 99 pares activos el plan da cobertura a las 14.188 unidades. No hay ninguna referencia que se parta entre más de una máquina en el plan conservado, algo que viene dado por la solución y no por una restricción del modelo. En cuanto a la ocupación global, es un 80,19% de los 14.400 minutos de los que se dispone, mientras que la holgura total es de 2.852,5874 minutos. Los alistamientos suponen el 20,79% de lo previsto. La figura 2 hace la distinción entre los dos componentes para cada máquina.

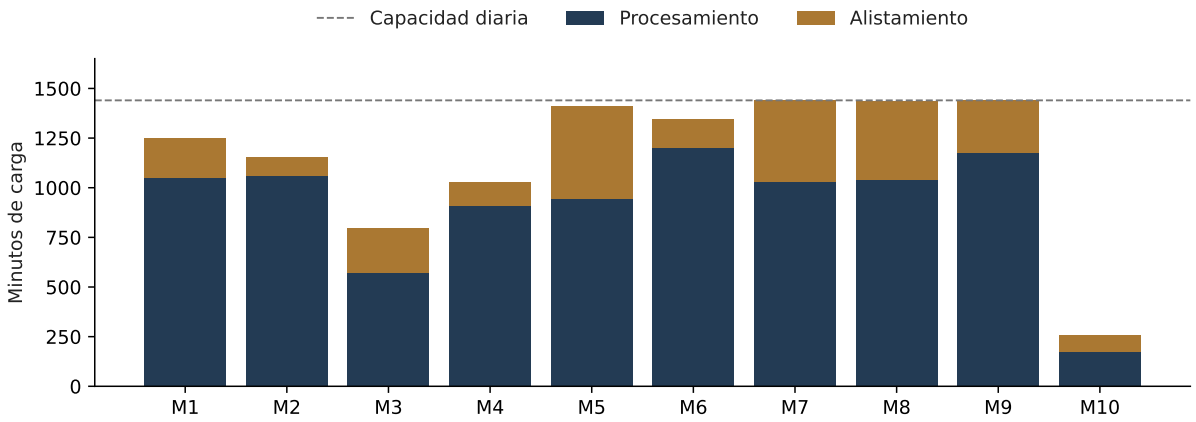


Figura 2: Carga del plan diario certificado, con separación de procesamiento y preparación.
Fuente: plan CBC, repetición 1; cálculo directo con C y S.

M7, M8 y M9 están a punto de su capacidad diaria. El resto de las máquinas tienen un margen amplio, M10 sobre todo. Pero esa holgura no debe tomarse como capacidad que se pueda cambiar de una a otra con facilidad: mover un producto podría encarecer el tiempo unitario, hacer falta una preparación o exigir una compatibilidad por confirmar. De la forma en que se usan tampoco se extrae ningún consejo para desinvertir en equipos.

La heurística se ocupa de las referencias en orden de demanda decreciente y va probando las máquinas de menor a mayor tiempo unitario. Una vez alistadas, asigna las unidades que atañe a la capacidad de sobra; si hay demanda sin cubrir pasa a la siguiente. El anexo F.2 tiene el algoritmo y cómo se resuelven los empates. La reconstrucción arroja 13.684,4886 minutos y cero faltantes. Se trata de una referencia de programación, no de lo que marca la política de planta de antaño. La mejora nominal es

$$R = 100\frac{13.684,4886 - 11.547,4126}{13.684,4886} = 15,6168\%. \tag{14}$$

Los 2.137,0760 minutos de diferencia corresponden a tiempo de máquina añadido en el modelo. No se trata de una rebaja del plazo calendario ni de un ahorro real que se haya cuantificado en un ensayo de planta. La comparación tiene su validez en que los dos planes cubren el mismo lote y se rigen por las mismas normas.

Tabla 4: Cambios de asignación que ilustran la mejora diaria

Referencia abreviada	Heurística: máquina/unidades	MILP	Reducción (min)
Envase 1000 PET Capri nuevo, 31 g	M1/145; M2/502	M6/647	120,1660
Tapa negra EGO GEL 500 ml	M5/21; M10/21	M5/42	83,7983
Conjunto base LZC limón 450 g	M2/68	M7/68	78,3678

Fuente: heurística reconstruida y plan CBC diario, repetición 1; identificadores completos en el CSV de respaldo.

El primer cambio concentra 647 unidades en M6 y evita repartirlas entre M1 y M2. El segundo elimina una preparación en M10. Son contribuciones individuales al ahorro conjunto; otras referencias pueden aumentar su carga para liberar capacidad donde produce más beneficio.

7.2. Plan de tres días

El valor actualizado para 200 referencias es

$$Z_3^* = 34.132,1434 = 28.663,9914 + 5.468,1520 \text{ min}. \tag{15}$$

Se cumplen las 45.987 unidades y todas las capacidades máquina–día. La ocupación agregada es del 79,01% de 43.200 minutos y la holgura total es de 9.067,8566 minutos. La preparación equivale al 16,02% del objetivo. La figura 3 muestra la carga desagregada del

plan de referencia.

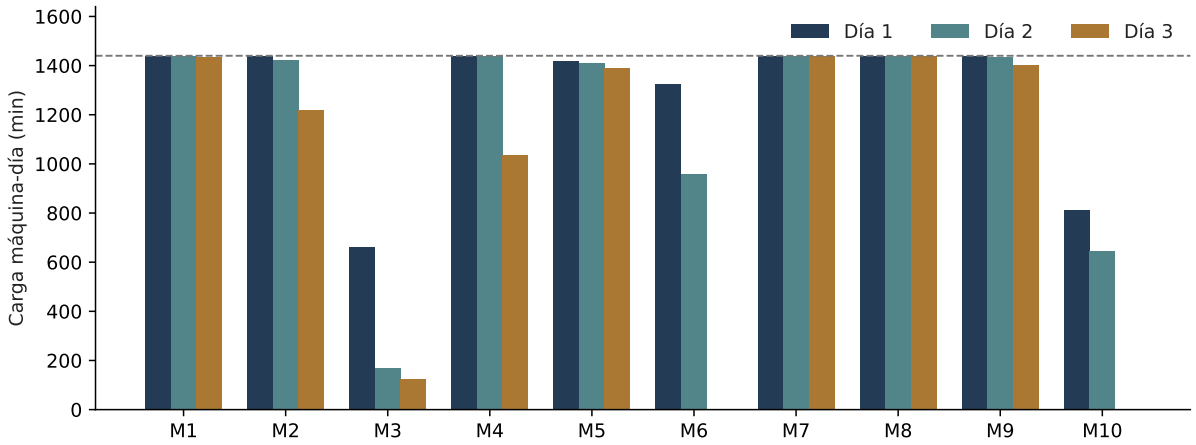


Figura 3: Distribución diaria de la carga en un plan certificado de tres días.

Fuente: plan CBC, repetición 1; activaciones reconstruidas a partir de producción positiva.

El estudio en su versión anterior se ceñía a un plan de 34.234,8717 minutos con una brecha positiva y factible. La nueva evidencia ha venido a sustituirlo como valor nominal de referencia; la reducción se sitúa en 102,7283 minutos, o sea el 0,3001% del incumbente previo. Lo que más destaca del cambio es la verificación de todo el plan y el cierre de cotas. De todas formas, lo anterior queda documentado como un antecedente histórico, no como un fracaso en la certificación del resultado de hoy.

Los porcentajes de ocupación agregados no van en contra de la necesidad de tres días. Con una capacidad total de 28.800 minutos para el lote, se pone de manifiesto la inviabilidad de dos días; el tercero aporta 14.400 minutos. Incluso con el horizonte mínimo acreditado, las unidades indivisibles, los alistamientos y las capacidades locales pueden dar lugar a holguras.

7.3. Indicadores para interpretar el plan

se define la ocupación de una máquina en un día como $L_{jt} = \sum_i (C_{ij} x_{ijt} + S_j y_{ijt})$. A partir de esta se calculan utilización $u_{jt} = 100 L_{jt}/K_{jt}$ y holgura $h_{jt} = K_{jt} - L_{jt}$. Para resumir el sistema se utiliza una razón de sumas:

$$u_{\text{global}} = 100 \frac{\sum_{j,t} L_{jt}}{\sum_{j,t} K_{jt}}. \tag{16}$$

Con esta expresión se pondera cada recurso en función de su capacidad. No es sino cuando las capacidades son idénticas que una media simple de porcentajes se ajusta a ella. En los casos nominales así ocurre, pero la definición de mayor calado se erige como un seguro contra errores a la hora de interpretar recursos de distinta disponibilidad.

La proporción de preparación viene dada por $p_S = 100 \sum_{i,j,t} S_j y_{ijt} / Z_H$. Que baje del caso diario al de tres días no acredita una mejora debida a la ampliación del horizonte, pues el volumen del lote y el conjunto de referencias también varían. El indicador da cuenta de la composición de cada objetivo; para un experimento causal del horizonte haría falta tener

la demanda inalterable.

Para comprobar el cumplimiento se ha de recurrir a $r_i = \sum_{j,t} x_{ijt} - D_i$ como referencia. De lo contrario un total producido equivalente al pedido podría disimular un excedente en una referencia y un vacío en otra. En los 60 planes examinados el máximo de $|r_i|$ se sitúa en cero, una verificación de más peso que exhibir un mero 100

El tablero tiene que poner de manifiesto el horizonte, la demanda total y el estado en relación con el objetivo. Un número de minutos sin contexto no deja saber si se trata del caso diario, multiperiodo o una solución provisional. El mérito de los indicadores está en esa conexión con la instancia, no en multiplicar las tarjetas de la interfaz.

7.4. Implicaciones operativas de los resultados

La carga se concentra en los equipos de mayor eficiencia con la asignación diaria, dejando capacidad de sobra en el resto. Que esa holgura sirva de reserva operativa requiere saber qué referencias son transferibles y a cuánto procesamiento y preparación extra se traduce el cambio. El agregado óptimo es un buen término de comparación, aunque no formula por sí solo una política de contingencia.

El margen de 2.137,0760 minutos que se obtiene sobre la heurística da pie a dar prioridad a una prueba de implementación. Conviene que un piloto mida lo que queda de esa diferencia una vez tenidas en cuenta las paradas, los cambios de verdad y la disponibilidad de personal. Debería tenerse presente que si la secuencia altera de raíz los alistamientos, ya no se trata de una mera actualización del certificado sino de un problema de programación pormenorizada.

En el transcurso de tres días el resultado hace posible distinguir una decisión de capacidad de otra de eficiencia. La cota indica que el lote no entra en dos días con los supuestos nominales; el modelo de carga opta entonces por una distribución eficiente en un periodo de tres. Para plantear una reducción a dos días haría falta alterar la demanda, la tecnología o la capacidad y resolver una nueva instancia con todas sus restricciones y costos de por medio.

8. Comparación entre CBC, HiGHS y Gurobi

Las 60 corridas se registran en óptimo y superan la verificación de factibilidad. De las treinta del horizonte diario, el resultado es de 11.547,4126 minutos; para las treinta de tres días la cifra coincide en 34.132,1434 minutos. No hay diferencias de calado en el valor objetivo de un motor a otro. La comparación se hace hincapié en el esfuerzo que conlleva certificar y obtener dicho valor conforme al protocolo establecido.

Tabla 5: Tiempo total por corrida y frecuencia de certificación

Días	Motor	Certificadas	Media (s)	DE (s)	Rango (s)
1	CBC	10/10	13,309	0,173	13,008–13,605
1	Gurobi	10/10	1,218	0,175	1,054–1,649
1	HiGHS	10/10	6,856	1,072	6,002–9,809
3	CBC	10/10	53,525	17,291	31,124–77,118
3	Gurobi	10/10	10,536	0,788	9,688–12,092
3	HiGHS	10/10	30,911	1,549	29,100–33,748

Fuente: diez repeticiones por fila; DE muestral; tiempo total registrado por la aplicación.

Con Gurobi se obtiene el menor tiempo medio en uno y otro caso, a continuación de HiGHS y CBC. La proporción de medias entre CBC y Gurobi en un periodo de tres días es de unos 5,08, mientras que la de HiGHS frente a Gurobi llega a 2,93. Tales cifras dan cuenta del experimento, pero no son una estimación de aceleraciones de por derecho para cualquier otra formulación, equipo o versión. En lo tocante a la dispersión de CBC en tres días, es superior a la de los demás motores; el máximo de sus diez ejecuciones fue de 77,118 s, cifra que no impidió cerrar la brecha.

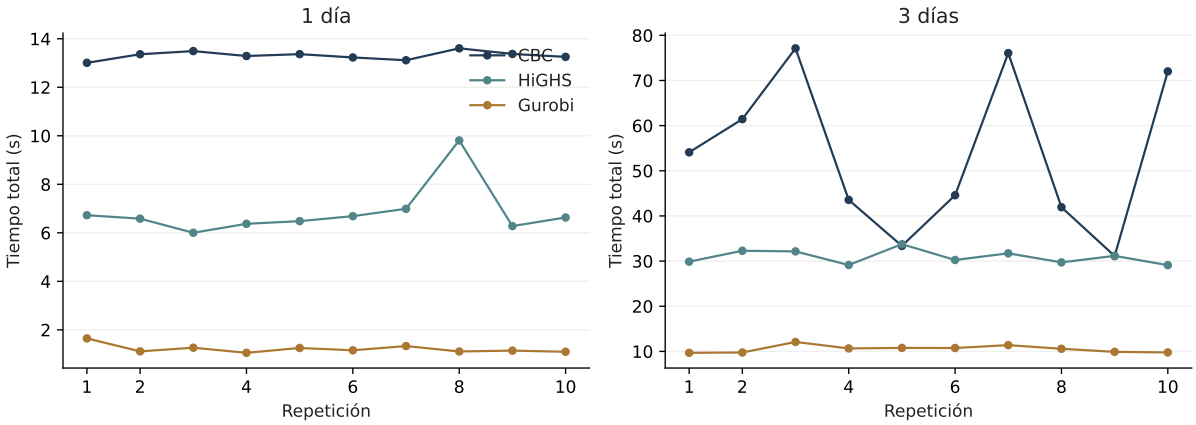


Figura 4: Tiempo total por repetición. Las escalas verticales difieren entre horizontes.

Los totales de tiempo abarcan las fases que la aplicación ha medido en cada corrida, no se limitan a ser el tiempo del núcleo del solver. El anexo digital tiene constancia de ambas métricas. En un periodo de tres días se lleva a cabo la construcción, la poda, los maestros y la verificación de distribución; de la media de certificación no es posible inferir el tiempo empleado en hallar el inicio común de antemano. No se han hecho ensayos de ablación para poder imputar una parte de la mejora a uno u otro corte, a la poda, a un cambio de versión o al inicio factible.

Que los certificados se repitan atestigua la consistencia en estas dos instancias, pero no constituye diez demostraciones matemáticas independientes de la exactitud de los datos. De la corrida se archivan identificador, semilla, motor, versión, objetivo, cotas, brecha, residuos y duración para su revisión. Las tablas con las diez repeticiones figuran en el anexo C, el texto principal se limita a la síntesis de rigor para hacer comparaciones.

8.1. Lectura estadística de las repeticiones

El tiempo se resume por motor y horizonte con la media, los extremos y la desviación estándar muestral. Dicha media da cuenta del costo de un procedimiento repetido; la desviación, de la variación que se registra bajo las condiciones y semillas puestas. No se busca estimar colas extremas o una fecha de finalización segura con tan solo diez observaciones.

Un conteo de resultados es lo que constituye el número de corridas certificadas, no una probabilidad de éxito universal. Que en dos ocasiones se dé una frecuencia de diez sobre diez no abarca toda combinación posible de demanda y capacidad. La diversidad de instancias es algo distinto a la magnitud de la repetición. MIPLIB pone de manifiesto la conveniencia de elegir problemas representativos al comparar algoritmos de manera genérica [14]; en este caso el propósito se ciñe al de RPM.

Aunque la comparación se hace con el mismo hilo y datos de rigor, no homogeneiza los mecanismos internos de los motores. Una semilla idéntica en número no lleva a CBC, HiGHS y Gurobi a tomar decisiones de búsqueda equivalentes. El orden alternado mitiga la dependencia del momento de ejecución, pero no quita por completo la interferencia del entorno común.

8.2. Qué puede atribuirse a la estrategia de resolución

De lo que se ha observado en el cierre se puede concluir que la mezcla de formulación, refuerzos y un procedimiento selectivo de inicio fue de sobra para las instancias que se han evaluado. No es posible, sin embargo, adjudicar el ahorro de tiempo a uno u otro componente. Para cuantificar tal contribución haría falta ensayos controlados con los datos, la versión y el equipo inalterados, de modo que se pueda ir suprimiendo un elemento a la vez.

El tiempo del usuario abarca la carga de archivos, la preparación del modelo, la redacción de resultados y su revisión. El solver nativo no hace más que medir una porción de ese proceso. En consecuencia, el indicador principal de uso es el tiempo total de la aplicación y los tiempos de fase se archivan como evidencia digital; no se vuelven a sumar fases que ya forman parte del total.

Con un experimento de futuro carente de solución inicial se daría respuesta a otra cuestión: el tiempo que le toma a cada motor certificar y hallar el plan de cero. Sería un dato complementario al de ahora, sobre todo en la primera planificación de un lote. La evidencia de que se dispone sigue siendo válida para una operación que se vale de un plan factible ya existente, siempre y cuando se especifique que el coste de haberlo obtenido antes no se imputa a cada repetición.

9. Sensibilidad y simulación: interpretación delimitada

9.1. Dependencia respecto de los coeficientes

Con la revalidación histórica de la matriz reconstruida se ha obtenido un óptimo diario de 11.429,9804 minutos, en comparación con los 11.547,4126 de la matriz nominal y el cambio de asignaciones de 21 referencias. No se considera tal diferencia una mejora del algoritmo a nivel operativo, puesto que los coeficientes del problema no son los mismos. Si se evalúa el plan nominal sin reoptimizar con la matriz reconstruida, da un registro de 11.972,8010 minutos. El contraste indica que para la toma de decisiones la procedencia de los tiempos puede tener más peso que las pequeñas divergencias entre configuraciones del solver.

Por su parte, el análisis histórico de capacidad ha identificado a M8 como un candidato para ver una ampliación de 30 minutos. Las cotas conservadas del beneficio nominal se sitúan entre 5,4161 y 5,4983 minutos de objetivo. De resolver una instancia perturbada se obtienen estos valores, por lo que no se les califica de precios sombra del MILP o beneficios económicos. La recomendación es que se examine el costo, la viabilidad técnica y la disponibilidad efectiva para conseguir dicha capacidad.

9.2. Escenarios de demanda

Con un ejercicio histórico de Monte Carlo se han generado 1.000 demandas y reoptimizado cada escenario a partir de factores uniformes e independientes que van de 0,85 a 1,15. Hay que tener en cuenta que la distribución es una hipótesis de tipo experimental y no una estimación validada de los pedidos reales. De hecho, el mero hecho de reoptimizar tras ver una demanda no acredita que el plan nominal siga siendo viable ante dicha perturbación.

Según lo expuesto en el documento de base, la revalidación deja constancia de 1.000 comparaciones factibles entre MILP y heurística. No hay GAP numéricamente cero en ninguna; el máximo se sitúa en 1,1879%. En cuanto a los incumbentes, la mejora media ha sido del 15,1876% (15,1681% de mediana) y con una desviación estándar de 0,7724 puntos porcentuales. Las cotas ubican la media óptima de la muestra en un tramo entre 15,1876% y 15,2919%, un rango que da cuenta de la incertidumbre de optimización más que de un intervalo de confianza de la población.

Estos valores son de carácter histórico y se cotejan con los CSV obtenidos, sin que se trate de una nueva simulación para esta revisión. El anexo D guarda el procedimiento y hace la salvedad de las cifras de 15,14% propias de la revalidación posterior. Tampoco las 60 certificaciones nominales vienen a sustituir los registros de los 1.000 escenarios o a hacer óptimos sus incumbentes.

9.3. Diseño reproducible de Monte Carlo

El experimento utiliza la demanda diaria de 99 referencias como centro de perturbación. Para el escenario s se genera un factor independiente por referencia y se aplica

$$D_i^{(s)} = \max\{1, \lfloor D_i \epsilon_i^{(s)} + 0,5 \rfloor\}, \qquad \epsilon_i^{(s)} \sim \mathcal{U}(0,85; 1,15). \tag{17}$$

La regla se encarga de mantener las cantidades enteras positivas y de redondear los medios por encima. El generador histórico parte de una semilla 42. Al guardar los vectores que se generan se puede volver sobre el experimento sin tener que confiar en que una nueva versión de las bibliotecas sea capaz de reproducir cada detalle de la ejecución.

Se valora cada vector con una heurística y el modelo de asignación, empleando idéntica capacidad y tiempos. Para que la comparación tenga sentido es preciso que las dos soluciones den cobertura a toda la demanda. Un plan heurístico podría mostrar menos minutos si deja pedidos de lado y produce en consecuencia, pero no sirve de base para medir el porcentaje de mejora del lote completo.

Los factores uniformes no se han estimado de un conjunto de pedidos, sino que son una ventana experimental de un 15% de variación a la redonda de cada demanda nominal. De este modo se evitan correlaciones entre referencias derivadas de campañas, clientes o familias comerciales. Tales supuestos ponen un límite a la extrapolación, por mucho que el cálculo de los escenarios sea reproducible [4].

9.4. Presupuesto de resolución y recuperación de resultados

Con HiGHS se ha pedido una brecha relativa histórica de 10^{-4} (un 0,01%) y un tiempo de cinco segundos por escenario. Para los tres casos en que no se hallaba un plan factible de comprobar a la primera se ha hecho un nuevo intento con treinta segundos. El expediente atesora tanto el resultado final como el primer empeño. En el resumen figuran las mil comparaciones, no únicamente aquellas con un estado propicio.

Dicho presupuesto es del experimento de simulación, no del protocolo nominal de certificación posterior carente de límite interno; sin él no sería posible dar sentido a las brechas de la muestra. La calidad de los incumbentes está sujeta al criterio de detención, lo cual entra en la definición de la mejora que se observa.

En esta revisión se han traído de nuevo las mil filas de resultados y los vectores de demanda correspondientes. Los identificadores, totales, fórmulas de mejora y estadísticos se han cotejado con el resumen de archivo. A partir de esos CSV se han vuelto a generar las figuras, pero no se ha vuelto a correr los MILP ni a transformar sus soluciones históricas en certificados de nueva planta.

Los totales de la muestra oscilan entre 13.176 y 15.007 unidades de demanda. De los mil registros finales se desprende la factibilidad del MILP y la inexistencia de faltantes en la heurística. Se han reconstruido los mil planes en poder: los máximos residuos de dominio, integralidad, enlace y demanda están por debajo de $3,21 \times 10^{-9}$ y no hay exceso de capacidad. La mayor divergencia entre el objetivo registrado y el recalculado es de $5,46 \times 10^{-12}$ minutos. Si bien todos respetan la tolerancia de 10^{-5}, con esta verificación no se anulan las brechas positivas.

9.5. Resultados de mejora y dispersión

Sea E_s la carga de la heurística factible y UB_s el objetivo del plan MILP disponible. Se calcula

$$R_s^{\text{inc}} = 100\left(1 - \frac{UB_s}{E_s}\right). \tag{18}$$

La media es 15,1876%, la mediana 15,1681% y la desviación estándar 0,7724 puntos porcentuales. Las mejoras observadas se sitúan entre 12,4763% y 17,8972%; las mil son positivas. Estas cifras describen la reducción de carga nominal frente a la regla comparada, no una reducción observada de costos de fabricación.

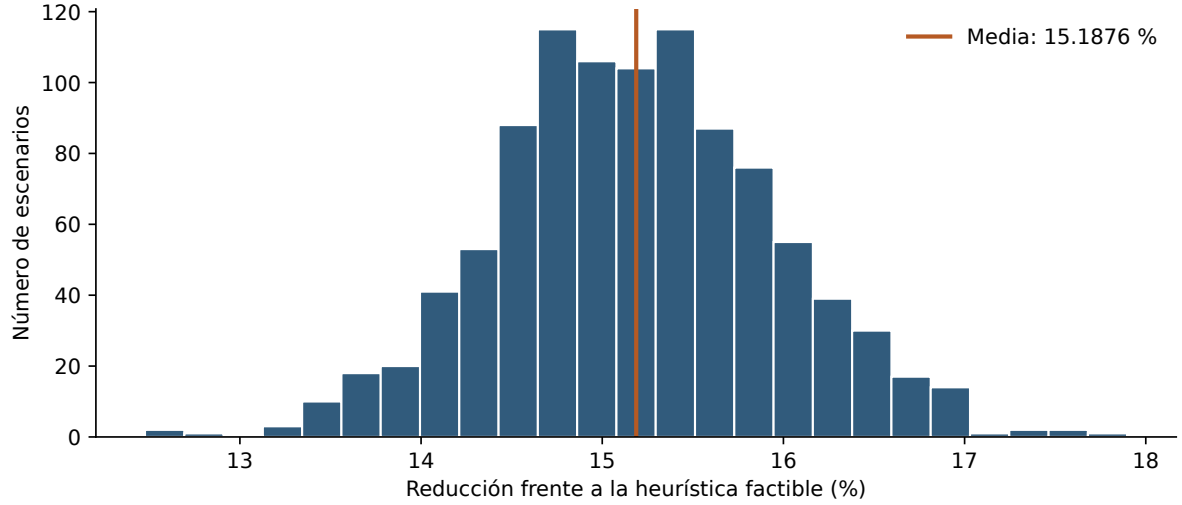


Figura 5: Distribución de la mejora de los incumbentes en los 1.000 escenarios históricos. La línea señala la media de la muestra.

Fuente: recálculo a partir de `monte_carlo_escenarios.csv`*; no corresponde a una nueva ejecución de los solvers.*

La concentración de la distribución no demuestra que toda demanda futura produzca una mejora semejante. Todos los escenarios provienen de una misma matriz nominal, una capacidad fija y una familia estrecha de perturbaciones. La dispersión observada combina variación del problema y calidad de las soluciones obtenidas dentro del presupuesto histórico.

La figura 6 permite inspeccionar la relación entre volumen y mejora, y la distribución de brechas. No se ajusta una ley causal entre volumen y rendimiento: los escenarios cambian simultáneamente las demandas de muchas referencias y, con ellas, la combinación de cargas y preparaciones.

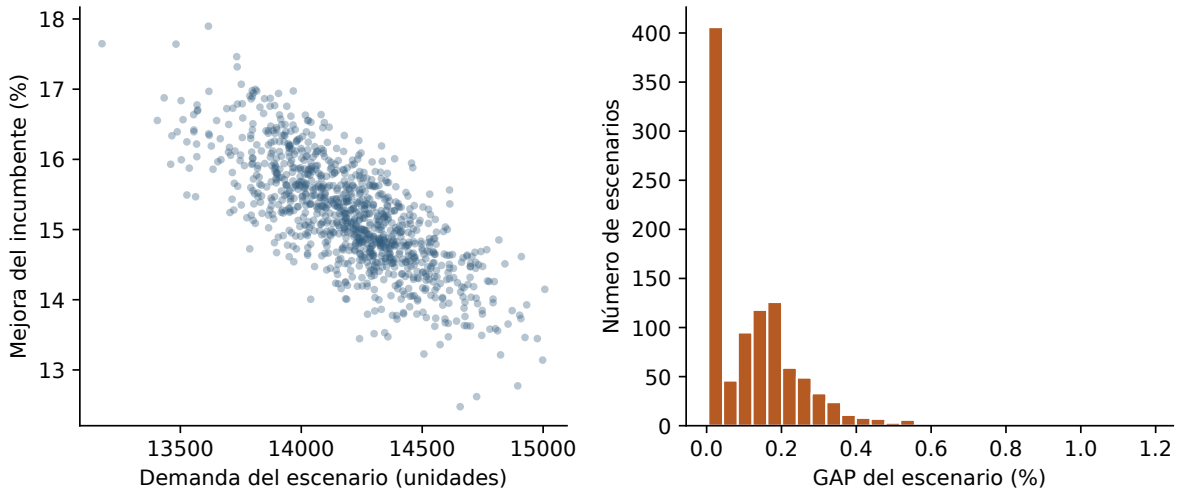


Figura 6: Demanda respecto a mejoras y brechas finales de los escenarios. Cada punto representa una comparación factible.

9.6. Incertidumbre de muestreo e incertidumbre de optimización

Si $LB_s \leq Z_s^* \leq UB_s$, la mejora frente a la heurística queda acotada por

$$100\left(1 - \frac{UB_s}{E_s}\right) \leq R_s^* \leq 100\left(1 - \frac{LB_s}{E_s}\right). \tag{19}$$

La mejora que un plan factible ha logrado se sitúa en el extremo inferior. El superior es lo más que la cota inferior del solver consiente. De la muestra, el promedio de tales extremos es [15,1876%; 15,2919%]. Con una amplitud de unos 0,1043 puntos porcentuales, se cuantifica la incertidumbre residual de optimización respecto a la mejora media de los escenarios.

Se ha registrado una brecha media de 0,1229% y una máxima de 1,1879%. No hay escenario con un GAP numéricamente nulo. Que las cotas se aproximen reduce el beneficio por hallar, pero no da pie a afirmar que se han certificado mil óptimos. Es una cautela que va de la mano con una comparación favorable: en todos los casos de la muestra los incumbentes factibles son ya superiores a la heurística.

Un intervalo t de 95% aproximado se mantiene para la media de las mejoras de los incumbentes:

$$\overline{R} \pm t_{0,975;999}\frac{s_R}{\sqrt{1000}} = [15,1397\%; 15,2355\%]. \tag{20}$$

Bajo el diseño de partida, este intervalo se debe a la variabilidad en la simulación. No tiene por objeto cubrir el error de imputación de los tiempos, las correlaciones que se hayan pasado por alto, las paradas de verdad o el beneficio que pende entre UB y LB. De igual modo, no es un intervalo aplicable a cada escenario por su cuenta. Que coexista con las cotas de mejora no es contradictorio, pues son fuentes de incertidumbre distintas.

9.7. Reoptimización frente a robustez de un plan fijo

En cada escenario se puede modificar la asignación una vez que se conoce la demanda. Con el experimento se mide en qué medida la regla de planificación es capaz de adaptarse a las perturbaciones, no la resistencia de un plan nominal sin retoques. Si de lo que se tratara fuera de evaluar un plan fijo habría que ceñirse a las decisiones y cuantificar los excesos de capacidad, faltantes o acciones correctivas que se den en cada caso.

La optimización robusta da forma a unas decisiones amparadas contra conjuntos de incertidumbre, a cambio de un compromiso entre protección y el desempeño nominal [16]. No se ha puesto en práctica ese procedimiento. La simulación de por sí es un análisis de sensibilidad reiterado y no cabe llamarla modelo robusto de modo automático por el hecho de haber contemplado mil demandas.

Lo que RPM obtiene de provecho es la ventaja nominal que se ha visto con persistencia sobre la heurística en el entorno de la simulación. Para pasar de ahí a una recomendación en condiciones de riesgo operativo harían falta distribuciones o conjuntos de incertidumbre con base en datos, un criterio de servicio y una política de reacción. Esta comparación pone de manifiesto tales requisitos sin adjudicarles resultados que no se han calculado.

10. Aplicación y uso de los resultados

La herramienta computacional se encarga de articular la carga de datos, la elección del horizonte y la resolución para luego descargar los resultados. En este caso su valor reside en conservar un nexo comprobable entre lo que se introduce y lo que se obtiene. Un plan descargado ha de dejar constancia de la instancia, los parámetros y el estado de solución de origen; con una hoja que diga “óptimo” pero carente de cotas o validación no se tiene suficiente prueba.

Los resultados se exponen técnicamente diferenciando el valor objetivo y sus partes, la demanda de referencia, la carga, holgura y uso por máquina y día, las preparaciones, el estado de terminación, LB, UB y GAP, la duración, qué versión de motor se emplea y los residuos de verificación. El horizonte mínimo demostrado debe ir por separado del que elija el usuario. De aceptarse una ventana más amplia se dispondrá de otro plan óptimo a medida, sin que ello altere de forma retroactiva la demostración del mínimo de la demanda de partida.

Para la sustentación e informe hay tres niveles de descarga: el plan diario, el de multiperiodo y el expediente de certificación. Mientras el plan se limita a cantidades y activaciones, al expediente se le suman matrices, parámetros y logs. El anexo E pone a disposición el inventario de pruebas. Los archivos de certificación no traen credenciales de licencia ni es preciso añadirlo para acreditar el motor usado.

En RPM se recomienda un proceso de adopción paulatina: cotejar los tiempos de mayor calado en la asignación, pasar revista a la compatibilidad de los pares activos, reemplazar la capacidad nominal por la disponibilidad neta documentada si procede y poner el plan a prueba con un piloto operativo que anote producción, incidencias y preparaciones. Con tal

ensayo se podría dimensionar el ahorro de verdad y hallar limitaciones que el modelo de asignación no cubre. No obstante, la evidencia aquí expuesta se cierra con la validación computacional y no con dicha implantación.

10.1. Arquitectura funcional y trazabilidad

La aplicación hace una distinción entre la lectura de las entradas, el modelado, la ejecución del optimizador, la verificación y la exportación. Su código se puede examinar para dar cuenta de tal organización, aunque ello no viene a ser un sustituto de una prueba de disponibilidad en un despliegue de producción. Streamlit es lo que da forma a la interfaz; los módulos de cálculo, por su parte, retienen los datos y resultados de una corrida.

Es preciso vincular los resultados con una huella de datos y de configuración. De haber un cambio en la demanda, la capacidad o la matriz de tiempos, el plan que se ve ya no se ajustará a la nueva petición. El código pone de manifiesto esa discrepancia antes de emparejar los registros guardados con lo que se introduce. La sesión de Streamlit guarda la información de unas interacciones a otras [19] y en los archivos exportados queda constancia reproducible. Que un archivo tenga un nombre coincidente no significa por ello que su contenido sea el mismo.

10.2. Carga de datos y controles previos

Con la estructura de carga se hace una distinción entre referencias y recursos. En las primeras se declaran el identificador, la demanda y los tiempos de procesamiento de cada máquina; en los segundos figuran las máquinas, los alistamientos y las capacidades. La plantilla que se puede descargar pone en orden tales campos sin plantear escenarios simulados como si de datos observados se tratara. Para las unidades y las reglas de relleno hay una guía aparte.

La validación se encarga de verificar que la demanda sea entera y no negativa, que la identificación sea coherente, que haya correspondencia entre columnas y recursos, así como que los valores de capacidad y preparación sean de los admitidos. Deberán regirse por las normas del formato los tiempos incompatibles o de los que se haga falta. Hay que tener en cuenta que en el modo de carga donde un cero desactiva una combinación, ese cero no es sinónimo de producción instantánea. Tal convención de la interfaz no viene a alterar los coeficientes positivos de las instancias nominales certificadas.

10.3. Horizonte automático, manual y certificado

Con el modo automático la demanda total se mantiene inalterada y se establecen cotas para el número de días. Un plan que sea viable aporta una cota superior al horizonte; de lo contrario, una condición de carga o una prueba de infactibilidad son necesarias para subir la inferior. Hasta que no haya coincidencia entre ambas el mínimo queda en suspenso. En esa búsqueda puede ser de utilidad presentar un plan descargable cuando su estado denota que el costo o el horizonte mínimo carecen aún de certificación.

El modo manual se encarga de revisar la ventana elegida y optimizar la carga en ella

si es posible. El hecho de añadir más días no tiene por qué elevar de forma automática las unidades demandadas. El informe da cuenta del horizonte escogido, del alcance del certificado de costo y del mínimo demostrado, en su caso. Para el lote del estudio la demostración de tres días se valen de la cota y del plan que figuran en el cuerpo del artículo.

En las repeticiones los horizontes se dejan claros y no se hacen duplicados de filas cuando el de búsqueda coincide con uno ya seleccionado. De ser descartado un horizonte por una cota matemática antes de poner en marcha el solver, se anota como inviabilidad demostrada por cota. A dicha fila no se le asigna un tiempo de optimización de ficción ni se considera una repetición computacional más.

Tabla 6: Estados que deben diferenciarse al consultar la aplicación

Estado	Interpretación	Uso del archivo
Plan factible de búsqueda	Existe una asignación validada; puede faltar prueba de costo o de mínimo de días	Revisión de carga y alternativa provisional
Costo óptimo certificado	Cierre de cotas y plan verificado para el horizonte indicado	Evidencia de asignación óptima nominal
Mínimo de días demostrado	Se excluyeron horizontes menores y existe plan en el indicado	Justificación de ventana mínima
Inviable demostrado	No existe plan bajo las condiciones examinadas	Revisar demanda, compatibilidad o capacidad
Interrumpida o sin conclusión	La ejecución no completó la prueba requerida	Conservar registros sin atribuir certificado

10.4. Resultados visibles y archivos de respaldo

La vista principal ha de dar respuesta a cuatro cuestiones: la demanda resuelta, el número de días, el estado y la carga. En cuanto a los gráficos por máquina y día, dan cuenta de la utilización y holgura; la tabla de asignaciones pone de manifiesto la referencia, la máquina, el día y la cantidad. La preparación se lleva a cuenta por activación y se expone apartada del procesamiento para que se aprecie su incidencia en la solución.

El Excel con el plan da cabida a las asignaciones y capacidades, así como al estado. El de comparación compila corridas, motor, repetición, semilla, cotas, brechas, tiempo de duración y auditoría. Por su parte, el archivo comprimido de evidencia contiene las entradas, la configuración y los registros nativos. Con estos distintos niveles de exportación se cubren necesidades como ejecutar o ver un plan, cotejar el desempeño o reproducir la conclusión.

Las credenciales de Gurobi son competencia de la configuración segura del entorno. No tienen que figurar en las entradas productivas ni en Excel, capturas o copias de seguridad. La prueba del motor empleado está en la versión, los parámetros y el log de ejecución; una clave compartida no le da más validez a la certificación.

10.5. Uso gerencial e implantación gradual

El supervisor tiene a su disposición el plan como una propuesta cuantitativa para cotejarlo con las restricciones de la planta que el modelo no contempla. De hallarse alguna incompatibilidad, esta ha de plasmarse en los datos y dar lugar a una nueva corrida; no se trata de una corrección manual sin haber revisado capacidad y objetivo. Si se editan las cantidades después, se pierde la concordancia con el certificado original hasta tanto se verifique y se reoptimice, si es el caso.

11. Limitaciones y discusión

El hecho de que los tiempos sean solo parcialmente trazables constituye la mayor limitación empírica. Validar una regla de imputación en las celdas observadas no da pie a asegurar con certeza el mecanismo de origen de la matriz nominal publicada. Que el modelo ofrezca una resolución óptima de dicha matriz no impide que se aconseje una asignación sujeta a validación técnica en planta; la documentación distingue ambos casos.

Se ha modelado la capacidad como de 24 horas disponibles, sin restar de oficio fallas, mantenimiento o recursos en común. Los alistamientos son independientes del producto o la secuencia anterior. De ser necesario mantener una preparación de un día a otro o variar con la referencia, se requerirían más variables y parámetros, lo cual alteraría el modelo conceptual y forzaría a rehacer los certificados.

La demanda se tiene desde el principio y se satisface en una ventana común, pues el objetivo agregado no pone prioridad en el cliente ni castiga la tardanza. No existe un inventario que se renueve con realimentación, por lo que la aplicación no se erige como un control predictivo en uso. La incertidumbre operativa, la secuenciación y la planificación dinámica son extensiones pendientes de nuevos datos.

Al comparar motores se parte de dos instancias, una implementación dada y una solución inicial de uso común. Los tres han dado por terminadas las dos instancias, así que no se le otorga a Gurobi un carácter superior universal ni se tacha a CBC de incapaz para certificar. La evidencia indica que hay que tener en cuenta la formulación, el punto de partida y la estrategia de resolución a la hora de mirar el nombre del motor.

La verificación independiente toma los planes exportados para volver a calcular la demanda, la capacidad, el enlace, la integralidad, la no negatividad y el objetivo. En un plazo de tres días se reconstruyen las activaciones con producción positiva. Los logs dan fe de las cotas y la terminación. Esta revisión se limita a comprobar los 1.000 planes históricos guardados y los nominales sin volver a poner en marcha los optimizadores; no es sustituto de una auditoría formal del código ni avala los cronometrajes de origen.

12. Conclusiones

El modelo de RPM Colombia se rige por una regla de asignación reproducible que da cabida a cantidades enteras, la preparación y la capacidad. En la instancia diaria certifica

11.547,4126 minutos de tiempo agregado y un 15,6168% de mejora nominal con respecto a una heurística viable. De este modo se satisface la totalidad de la demanda y se pone de manifiesto que una utilización media del 80,19% es compatible con equipos en estado de casi saturación.

En el caso del lote de 200 referencias y 45.987 unidades, el valor se actualiza a 34.132,1434 minutos. Dicha demanda es fruto de una calibración de ventas, no de los pedidos confirmados de las tres jornadas señaladas. Para este lote fijo la cota mínima de carga elimina dos días y el plan factible endosa tres; así pues, el horizonte de tres días tiene su justificación en la demanda y la capacidad, no en la agrupación de productos. Esta es una conclusión válida para el lote y los supuestos de que se ha hecho cargo.

CBC, HiGHS y Gurobi han certificado diez repeticiones de cada horizonte. Bajo el protocolo de uso Gurobi ha registrado el menor tiempo medio, aunque tanto HiGHS como CBC llegan al mismo óptimo. La exposición de estos tiempos debe ir de la mano de un inicio común y una desagregación selectiva en tres días. El mérito computacional radica en más que hallar una buena solución: consiste en mantener una cota y un plan de los que se pueda dar fe para justificarla.

Que el dato sea de calidad es lo que permite convertir estos resultados en una decisión operativa. Las desviaciones entre la matriz nominal y la reconstruida o el volumen de un par no observado son los que guiarán la validación en planta. La herramienta ofrece una base cuantitativa para la revisión, pero hay que medir los ahorros, la capacidad efectiva y los efectos en la calidad antes de poder afirmarlos.

Referencias

[1] Taha, H. A. (2017). *Operations Research: An Introduction*, 10.ª ed. Pearson.

[2] Cattrysse, D. G. y Van Wassenhove, L. N. (1992). A survey of algorithms for the generalized assignment problem. *European Journal of Operational Research*, 60(3), 260–272. https://doi.org/10.1016/0377-2217(92)90077-M.

[3] Unlu, Y. y Mason, S. J. (2010). Evaluation of mixed integer programming formulations for non-preemptive parallel machine scheduling problems. *Computers & Industrial Engineering*, 58(4), 785–800. https://doi.org/10.1016/j.cie.2010.02.012.

[4] Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5.ª ed. McGraw-Hill.

[5] Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7.

[6] Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845.

[7] COIN-OR. *CBC User's Guide: Introduction*. Documentación oficial. https://coin-or.github.io/Cbc/intro.html. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[8] HiGHS. *List of options*. Documentación oficial, parámetros `mip_rel_gap` y `mip_abs_gap`. https://ergo-code.github.io/HiGHS/dev/options/definitions/. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[9] Gurobi Optimization. *Optimizer Reference Manual: Parameter Reference*. Parámetros MIPGap y MIPGapAbs. https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/reference/parameters.html. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[10] Mula, J., Poler, R., García-Sabater, J. P. y Lario, F. C. (2006). Models for production planning under uncertainty: A review. *International Journal of Production Economics*, 103(1), 271–285. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2005.09.001.

[11] Dauzère-Pérès, S., Ding, J., Shen, L. y Tamssaouet, K. (2024). The flexible job shop scheduling problem: A review. *European Journal of Operational Research*, 314(2), 409–432. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.05.017.

[12] Li, Z. e Ierapetritou, M. (2008). Process scheduling under uncertainty: Review and challenges. *Computers & Chemical Engineering*, 32(4–5), 715–727. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2007.03.001.

[13] Fisher, M. L. (1981). The Lagrangian relaxation method for solving integer programming problems. *Management Science*, 27(1), 1–18. https://doi.org/10.1287/mnsc.27.1.1.

[14] Gleixner, A. et al. (2021). MIPLIB 2017: data-driven compilation of the 6th mixed-integer programming library. *Mathematical Programming Computation*, 13, 443–490. https://doi.org/10.1007/s12532-020-00194-3.

[15] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12(85), 2825–2830. https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html.

[16] Bertsimas, D. y Sim, M. (2004). The price of robustness. *Operations Research*, 52(1), 35–53. https://doi.org/10.1287/opre.1030.0065.

[17] COIN-OR. *PuLP: How to warm-start a solver*. Documentación oficial. https://coin-or.github.io/pulp/guides/how_to_mip_start.html. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[18] Gurobi Optimization. *Tolerances and user-scaling*. Documentación oficial. https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/concepts/numericguide/tolerances_scaling.html. Consulta: 19 de octubre de 2026.

[19] Streamlit. *Add statefulness to apps: Session State*. Documentación oficial. https://docs.streamlit.io/develop/concepts/architecture/session-state. Consulta: 19 de octubre de 2026.

Anexos técnicos y evidencia de respaldo

Con estos anexos se da apoyo al trabajo. Las páginas que no son de contenido principal llevan una numeración con A-. En cuanto a las tablas de certificación, abarcan diez repeticiones para cada motor y horizonte. La versión digital de la evidencia mantiene los registros nativos y su precisión; las cifras de la impresión han sido redondeadas a fin de facilitar la lectura.

- Anexo A: reconstrucción histórica y trazabilidad de los datos.
- Anexo B: certificación selectiva y validez de cotas.
- Anexo C: sesenta certificaciones y protocolo.
- Anexo D: lo que atañe a los resultados históricos de simulación y sensibilidad.
- Anexo E: reproducción documental y verificación independiente.
- Anexo F: heurística y construcción de instancias.
- Anexo G: poda lagrangiana, distribución diaria y maestro.

A. Trazabilidad de los datos

A.1. Cobertura observada de la instancia diaria

La documentación de origen registra hasta 30 mediciones por combinación procesada. La cobertura por máquina es la siguiente. Estos conteos pertenecen al análisis histórico del documento de base, no se infieren de la matriz C completada de los certificados.

Tabla 7: Pares con observación por máquina, de 99 posibles

Máquina	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Observados	35	67	89	74	83	93	97	95	95	91

La suma es 819; los 171 faltantes representan el 17,27%. Una celda sin medición se debe identificar mediante una marca de procedencia, sin confundir el valor estimado con un cronometraje. La evaluación de compatibilidad técnica debe ser independiente de la presencia de observación.

A.2. Comparación de estimadores

Con un conjunto de prueba V de celdas observadas ocultadas, se utilizan

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{|V|} \sum_{(i,j)\in V} |C_{ij} - \widehat{C}_{ij}|, \tag{21}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{|V|} \sum_{(i,j)\in V} (C_{ij} - \widehat{C}_{ij})^2}. \tag{22}$$

Los parámetros de cada estimador deben calcularse sin usar las celdas ocultadas. La media por máquina se estima con observaciones positivas del conjunto de entrenamiento de cada equipo. La exclusión de ceros requiere distinguir ausencia de dato de un valor físico válido; un procesamiento de duración cero no se interpreta como alternativa gratuita.

Tabla 8: Revalidación histórica de imputación, 100 particiones

Estimador	MAE medio	IC reportado del 95%	Mejor en
Media por máquina	0,1888	[0,1869; 0,1906]	96/100
Media global	0,1992	[0,1975; 0,2010]	3/100
Modelo aditivo	0,2066	[0,2046; 0,2086]	1/100
Media por referencia	0,2180	[0,2159; 0,2201]	0/100

Fuente: revalidación documento de base; MAE en min/unidad.

Las particiones reciclan una base compartida, el tramo resumido no se exclusivamente constituye incertidumbre de todas las celdas no observadas y tampoco puede ser considerado como una evidencia de muestreo aleatorio de la producción de la empresa.

A.3. Diferencias entre matriz publicada y reconstruida

El documento de base informa de que coinciden las matrices que se han publicado en los modelos PL y en los DATOS SIMULADOS, por conversión de segundos a minutos y con tolerancia de 10^{-6}. La reconstrucción por las medias positivas de la matriz de INMUTACIONES TRAZADAS que corresponde a la media positiva de la reconstrucción de las matrices de DATOS SIMULADOS en el total de 174 celdas: las 171 no observadas y tres observadas. Ninguna de las 171 imputaciones que se han publicado coincide, dentro de esa misma tolerancia, con la media por máquina de la reconstrucción.

Tabla 9: Discrepancias históricas en tres pares con observación

Par	Publicado	Reconstruido
M1: SOBRETAPA VV VERDE SF QUALA	0,392222	0,405747
M1: ENVASE 4 LTS SUAVIZANTE AZUL PE	0,075000	0,450000
M5: MAQUILA ENV 400 CRISTAL 17 GR S.M. PET CAPRI	1,147407	0,562222

Fuente: revisión histórica de cronometrajes; unidades min/unidad.

Del primer par se da cuenta de un cero en 30 registros, mientras que el segundo tiene cinco observaciones positivas del mismo total. En el tercer par la discrepancia entre hojas no puede achacarse a una mera conversión de unidades. La matriz publicada mantiene el resultado nominal y la reconstrucción se considera un análisis alternativo. De lo contrario, modificar los coeficientes sin más no permitiría poner de acuerdo planes y certificados.

A.4. Agrupaciones y límites de interpretación

Para la segmentación histórica de los productos se emplean D_i y $CV_i = \sigma(C_{i\cdot})/\mu(C_{i\cdot})$. Un CV_i bajo denota una similitud relativa en los tiempos nominales, sin que ello signifique que haya disponibilidad de moldes, compatibilidad o capacidad remanente. Los grupos de 42, 52 y 5 son descriptivos; si bien dos serían suficientes para maximizar Silhouette en el análisis dado, la decisión de tener tres obedece a la interpretación.

El agrupamiento de las máquinas se ha hecho atendiendo a la media y varianza de operación y al tiempo de alistamiento. M1 y M10 quedan como grupos por sí solos y los otros ocho equipos

componen un tercer grupo. La concordancia con Ward da un índice de Rand ajustado de 1,000. Conviene precisar que esto indica una coincidencia entre las dos particiones y no que todas las máquinas sean del mismo grupo, pues el índice es de particiones y no de homogeneidad general.

Las pruebas de Kruskal–Wallis sobre las variables de las agrupaciones no se toman como validación inferencial independiente. De igual modo, un alto alistamiento no se considera algo “mejor”; M2 tiene uno de los tiempos más elevados, lo que en el modelo implica una carga de preparación mayor.

B. Cotas y fundamento de la certificación selectiva

B.1. Validez de la cota de enlace

Si $x_{ijt} > 0$, el enlace exige $y_{ijt} = 1$. La capacidad local implica $C_{ij}x_{ijt} + S_j \le K_{jt}$ al omitir términos no negativos de otras referencias. Como $C_{ij} > 0$ y x_{ijt} es entero,

$$x_{ijt} \le \left\lfloor \frac{K_{jt} - S_j}{C_{ij}} \right\rfloor .$$

De la igualdad de demanda y la no negatividad se deduce que $x_{ijt} \le D_i$. Es válida la menor de las dos cotas. En el caso de que el presupuesto no dé para una unidad y su preparación, el par ha de fijarse sin producción. La cota se vuelve a calcular ante cualquier variación en la demanda, los tiempos o la capacidad.

B.2. Cota de horizonte

En un plan de viabilidad, toda unidad de i hace un consumo de por lo menos $\min_j C_{ij}$ y cada referencia positiva activa una preparación cuya duración no es inferior a $\min_j S_j$. La suma de los dos da la ecuación (10). Dado que la carga de un plan no puede exceder la capacidad del horizonte en su totalidad, si $L(D) > \sum_{j,t} K_{jt}$ el plan es infactible. Se parte de la base de que no hay sobreproducción negativa ni se transfiere entre referencias ninguna preparación de balde.

Con el lote fijo certificado se tiene un $L(D)$ de 29.748,49444444444 minutos. Puesto que la capacidad para dos días es de 28.800, el margen de 948,4944 minutos basta para descartar dicho horizonte, aún con elecciones de máquina lo más optimistas que sean. De este modo una solución de tres días factible pone fin a la demostración del mínimo sin que sea preciso resolver un modelo de dos días para el caso.

B.3. Maestro relajado y plan completo

Dado que $\mathcal{F}$ es el conjunto factible del modelo en su forma totalmente desagregada y $\mathcal{R}$ un maestro que hace una relajación de algunas de las restricciones diarias, si todo plan de $\mathcal{F}$ se puede representar en $\mathcal{R}$ sin un objetivo mayor, el óptimo del maestro constituye una cota inferior. Con un plan completo $\bar{x} \in \mathcal{F}$ a mano,

$$Z^{*}_{\mathcal{R}} \le Z^{*}_{\mathcal{F}} \le Z(\bar{x}).$$

El óptimo del modelo entero queda certificado cuando los extremos concuerdan según el criterio numérico en vigor. No es suficiente con la factibilidad de una distribución parcial; el plan de cierre ha de satisfacer tanto la demanda como la capacidad máquina por día.

De las corridas de tres días se han documentado dos maestros. El primero, en su forma agregada, da 34.131,057833 minutos, pero al comprobar la distribución para M1 resulta infactible. El maestro de después incluye M1 por día y llega a 34.132,1433888890 minutos. El plan completo validado está en 34.132,1433888889. La máxima diferencia entre cotas no pasa de 10^{-10} minutos, muy por debajo de 10^{-5}.

Que un subproblema de distribución sea infactible no implica lo mismo para el problema de producción en su totalidad. Lo que indica es que la asignación agregada no se puede repartir con las decisiones ya tomadas en ese subproblema. Habrá que añadir detalle o rectificar la asignación, como se ha hecho en este caso.

B.4. Poda y preservación del óptimo

En el espacio de decisiones, una cota L_B válida para una región condicional B posibilita su descarte cuando $L_B > UB + \varepsilon$, con ε como margen conservador. Debe tenerse en cuenta que si se aplica el criterio de no mejora hay que mantener por lo menos la solución factible de la que se deriva UB. No procede echar fuera regiones en base a una evaluación heurística desprovista de cota.

Los datos de la corrida CBC 1 de tres días dan fe de una cota lagrangiana de 34.070,609557 minutos y un comienzo de 34.132,143389, con un margen de 0,0003639826 y 579 pares puestos a cero. Dicha cota lagrangiana es de entrada, no la cota final de certificación. El cierre definitivo se obtiene del maestro resuelto y del plan verificado en su totalidad. La auditoría de los papeles corrobora los registros y las huellas de la misma, pero no certifica haber revisado formalmente cada operación de programación dinámica del código de origen.

B.5. Simetría y ausencia de límites internos

La variedad de tiempos y preparaciones no permite considerar a las diez máquinas como meras copias intercambiables. Si en un día se dan iguales capacidades y no hay fechas internas, es posible que se presenten permutaciones en las etiquetas de día sin perder el objetivo ni la factibilidad; una ruptura de la simetría ha de tener su justificación en tal estructura. Un grupo descriptivo de las máquinas no da pie a establecer un orden de carga entre unas y otras. Pedir brechas cero no quiere decir que de por sí todas las instancias venideras vayan a concluir con celeridad. El criterio numérico de la corrida y el límite de recursos del entorno son condiciones diferentes. Una interrupción externa se debe reportar como tal, conservando incumbente y cota si existen, sin renombrar el estado como óptimo.

C. Protocolo y tablas de certificación

C.1. Configuración conservada

Tabla 10: Configuración del experimento de certificación

Elemento	Valor registrado
Fecha de ejecución	17 de octubre de 2026 (UTC en el expediente)
Instancias	99 referencias/1 día; 200 referencias/3 días
Repeticiones	10 por motor e instancia; 60 en total
Semillas	42, 43, . . . , 51
Hilos solicitados	1 por solver; 16 CPU lógicas disponibles
Límite interno de tiempo	Ninguno; valor nulo en el protocolo
Brechas solicitadas	Relativa = 0; absoluta = 0
Tolerancia de verificación	10^{-5}, con residuos y unidades identificados
Inicio diario	Heurística determinista factible
Inicio de tres días	Plan común obtenido previamente con HiGHS
Orden	Horizonte diario completo, luego tres días; motores alternados
Sistema	Linux 6.12.94+, x86_64; modelo físico de CPU no registrado
Python / PuLP	3.14.8 / 3.3.0
Versiones de motores	CBC Devel/cbcbox 2.924; HiGHS 1.15.1; Gurobi 13.0.3

CBC registra preprocesamiento, cortes Gomory, mochila y probing, heurísticas activas, ramificación fuerte con valor 5, incremento de objetivo cero y las dos semillas. Su línea de ejecución contiene `-ratio 0.0`, `-allow 0.0` y `-threads 1`; no contiene una orden de corte por segundos. La opción `timeMode elapsed` indica cómo se contabiliza el tiempo, no establece un límite. La versión usada se identifica por la huella del ejecutable en el protocolo.

Las tablas siguientes presentan cotas con seis decimales y duración con tres. En cada una de las 60 filas, el estado es óptimo certificado numéricamente y la verificación del plan cumple. El CSV digital conserva cifras sin este redondeo, brecha absoluta, tiempos de solver, preparación, producción y huellas.

C.2. Diez repeticiones por motor: un día

Tabla 11: Caso diario: 99 referencias, 14.188 unidades

Motor	Rep.	Semilla	LB (min)	UB (min)	GAP (%)	Total (s)
CBC	1	42	11.547,412556	11.547,412556	0	13,008
CBC	2	43	11.547,412556	11.547,412556	0	13,361
CBC	3	44	11.547,412556	11.547,412556	0	13,491
CBC	4	45	11.547,412556	11.547,412556	0	13,289
CBC	5	46	11.547,412556	11.547,412556	0	13,365
CBC	6	47	11.547,412556	11.547,412556	0	13,229
CBC	7	48	11.547,412556	11.547,412556	0	13,114
CBC	8	49	11.547,412556	11.547,412556	0	13,605
CBC	9	50	11.547,412556	11.547,412556	0	13,374
CBC	10	51	11.547,412556	11.547,412556	0	13,253
Gurobi	1	42	11.547,412556	11.547,412556	0	1,649
Gurobi	2	43	11.547,412556	11.547,412556	0	1,113
Gurobi	3	44	11.547,412556	11.547,412556	0	1,264
Gurobi	4	45	11.547,412556	11.547,412556	0	1,054
Gurobi	5	46	11.547,412556	11.547,412556	0	1,254
Gurobi	6	47	11.547,412556	11.547,412556	0	1,158
Gurobi	7	48	11.547,412556	11.547,412556	0	1,333
Gurobi	8	49	11.547,412556	11.547,412556	0	1,109
Gurobi	9	50	11.547,412556	11.547,412556	0	1,145
Gurobi	10	51	11.547,412556	11.547,412556	0	1,098
HiGHS	1	42	11.547,412556	11.547,412556	0	6,726
HiGHS	2	43	11.547,412556	11.547,412556	0	6,584
HiGHS	3	44	11.547,412556	11.547,412556	0	6,002
HiGHS	4	45	11.547,412556	11.547,412556	0	6,372
HiGHS	5	46	11.547,412556	11.547,412556	0	6,482
HiGHS	6	47	11.547,412556	11.547,412556	0	6,687
HiGHS	7	48	11.547,412556	11.547,412556	0	6,991
HiGHS	8	49	11.547,412556	11.547,412556	0	9,809
HiGHS	9	50	11.547,412556	11.547,412556	0	6,278
HiGHS	10	51	11.547,412556	11.547,412556	0	6,633

C.3. Diez repeticiones por motor: tres días

Tabla 12: Caso multiperiodo: 200 referencias, 45.987 unidades

Motor	Rep.	Semilla	LB (min)	UB (min)	GAP (%)	Total (s)
CBC	1	42	34.132,143389	34.132,143389	0	54,085
CBC	2	43	34.132,143389	34.132,143389	0	61,439
CBC	3	44	34.132,143389	34.132,143389	0	77,118
CBC	4	45	34.132,143389	34.132,143389	0	43,553
CBC	5	46	34.132,143389	34.132,143389	0	33,365
CBC	6	47	34.132,143389	34.132,143389	0	44,581
CBC	7	48	34.132,143389	34.132,143389	0	76,054
CBC	8	49	34.132,143389	34.132,143389	0	41,931
CBC	9	50	34.132,143389	34.132,143389	0	31,124
CBC	10	51	34.132,143389	34.132,143389	0	72,004
Gurobi	1	42	34.132,143389	34.132,143389	0	9,688
Gurobi	2	43	34.132,143389	34.132,143389	0	9,756
Gurobi	3	44	34.132,143389	34.132,143389	0	12,092
Gurobi	4	45	34.132,143389	34.132,143389	0	10,655
Gurobi	5	46	34.132,143389	34.132,143389	0	10,776
Gurobi	6	47	34.132,143389	34.132,143389	0	10,751
Gurobi	7	48	34.132,143389	34.132,143389	0	11,386
Gurobi	8	49	34.132,143389	34.132,143389	0	10,583
Gurobi	9	50	34.132,143389	34.132,143389	0	9,898
Gurobi	10	51	34.132,143389	34.132,143389	0	9,772
HiGHS	1	42	34.132,143389	34.132,143389	0	29,874
HiGHS	2	43	34.132,143389	34.132,143389	0	32,287
HiGHS	3	44	34.132,143389	34.132,143389	0	32,144
HiGHS	4	45	34.132,143389	34.132,143389	0	29,129
HiGHS	5	46	34.132,143389	34.132,143389	0	33,748
HiGHS	6	47	34.132,143389	34.132,143389	0	30,242
HiGHS	7	48	34.132,143389	34.132,143389	0	31,719
HiGHS	8	49	34.132,143389	34.132,143389	0	29,713
HiGHS	9	50	34.132,143389	34.132,143389	0	31,158
HiGHS	10	51	34.132,143389	34.132,143389	0	29,100

C.4. Lectura del certificado

La brecha cero de estas tablas se apoya en el estado del solver y en cotas, no solo en el formato decimal. Para tres días, la cota superior corresponde a un plan completo validado y la inferior al maestro final del procedimiento selectivo. El expediente conserva el primer maestro y el subproblema infactible de distribución, que no deben contarse como corridas adicionales del experimento.

Las 60 corridas contienen 90 logs de resolución óptima de modelos diarios o maestros: 30 para un día y dos maestros por cada una de las 30 corridas de tres días. El número de logs no es el número de instancias ni el de repeticiones. Otros registros corresponden a distribución o control de fases.

D. Análisis históricos conservados

Este anexo mantiene hallazgos del documento de base que contextualizan la decisión, pero no fueron recalculados con los 60 certificados nominales. La distinción evita mezclar versiones de resultados y evita atribuir optimalidad a experimentos con brecha positiva.

D.1. Matriz nominal frente a reconstruida

Tabla 13: Comparación histórica de dos matrices del caso diario

Indicador	Nominal publicada	Reconstruida
Objetivo MILP (min)	11.547,4126	11.429,9804
Procesamiento (min)	9.147,2106	8.913,9684
Preparación (min)	2.400,2020	2.516,0120
Heurística factible (min)	13.684,4886	13.761,0987
Mejora frente a heurística (%)	15,6168	16,9399
Unidades sobre pares sin observación	1.337	227
Demanda atendida (unidades)	14.188	14.188

Se modifican 21 asignaciones de referencia. Al evaluar el plan nominal con los coeficientes reconstruidos y sin hacer reoptimización, se obtiene un total de 11.972,8010 minutos. La brecha con el óptimo reconstruido es de 542,8206 minutos. Se trata de una comparación de modelos sobre la base de datos alternativos, no de un ahorro aplicado o de la variación real entre turnos.

D.2. Perturbaciones de demanda y capacidad

La revalidación histórica de la demanda diaria conservó las siguientes cotas. Cuando la heurística deja demanda sin atender, su objetivo no es comparable como solución completa de la misma instancia.

Tabla 14: Sensibilidad histórica a un factor de demanda

Factor	UB (min)	LB (min)	GAP (%)	Faltante heurístico (u.)
0,8	9.508,9380	9.508,8913	0,000491	0
0,9	10.517,4874	10.517,4332	0,000516	0
1,0	11.547,4126	11.547,4126	0	0
1,1	12.585,3792	12.585,3244	0,000436	69
1,2	13.672,8887	13.608,3216	0,472227	487

Con un presupuesto histórico de 20 s para los escenarios y 60 s de referencia nominal, se trata de una partida correspondiente a un experimento aparte de las corridas nominales carentes de límite interno. Las brechas positivas, por reducidas que sean, no se anulan en certificados cero al redondear.

Si se quiere incrementar la capacidad de M8 en 30 min, el beneficio nominal se sitúa entre 5,4161 y 5,4983 min de objetivo; con reconstrucción el rango es de 11,4189 a 11,5320. La sensibilidad está en función de la matriz. Hacer un estudio económico de la ampliación implicaría traducir la capacidad y los recursos de implantación de que se dispone en costos observables.

D.3. Revalidación de Monte Carlo

La regla histórica de generación de demanda es

$$D_i^{(s)} = \max\{1, \lfloor D_i \epsilon_i^{(s)} + 0,5 \rfloor\}, \qquad \epsilon_i^{(s)} \overset{\text{ind}}{\sim} \mathcal{U}(0,85; 1,15).$$

El redondeo se hace al entero más próximo, con los medios hacia arriba y no por truncamiento. La independencia de las referencias y el intervalo de variación son supuestos en el diseño. En cuanto a la simulación, no da cuenta de correlaciones en los pedidos, estacionalidad o eventos operativos que no hayan sido parametrizados.

Para la revalidación se ha usado HiGHS con 5 s de margen por escenario y una brecha relativa objetivo de 10^{-4}; los tres casos sin resolver se han vuelto a intentar con 30 s, manteniendo los intentos. De este modo se han conseguido 1.000 planes factibles y un tanto mismo de comparaciones completas. No hay ningún GAP de valor cero entre lo reportado, siendo el 1,1879 % el máximo.

Si E_s es el objetivo de una heurística que cumple toda la demanda y $LB_s \leq Z_s^* \leq UB_s$, la mejora óptima satisface

$$100\left(1 - \frac{UB_s}{E_s}\right) \leq R_s^* \leq 100\left(1 - \frac{LB_s}{E_s}\right).$$

El intervalo preserva información del solver en lugar de tratar el incumbente como óptimo. Promediar los extremos acota la mejora óptima media de los escenarios evaluados.

Tabla 15: Resumen histórico reportado de los 1.000 escenarios revalidados

Medida	Valor
Comparaciones factibles completas	1.000
Escenarios con GAP numéricamente cero	0
GAP máximo	1,1879%
Mejora media de incumbentes	15,1876%
Mediana de mejora	15,1681%
Desviación estándar	0,7724 p.p.
Cotas de mejora óptima media	[15,1876%; 15,2919%]
Intervalo t aproximado, media de incumbentes	[15,1397%; 15,2355%]
Comparaciones con mejora positiva	1.000

Al revisar los 1.000 archivos de cantidades y activaciones en custodia se ha verificado la demanda, la capacidad, el enlace, la integralidad, el dominio y el objetivo con una tolerancia de 10^{-5}. Los estadísticos se han vuelto a calcular a partir de los registros sin necesidad de reactivar HiGHS. El respaldo digital conserva los residuos máximos.

El intervalo t hace alusión al experimento simulado y al procedimiento que se lleva a cabo bajo presupuesto; no sirve para validar la distribución de los pedidos reales ni para tomar la incertidumbre de la optimización. En cuanto a la media de mejora del 15,14% y su correspondiente intervalo [15,09%; 15,19%], son datos de una ejecución anterior y no se emplean como resumen actualizado ni se unen a esta revalidación.

E. Auditoría de planes y reproducción documental

E.1. Comprobaciones independientes

Se sometieron a reconstrucción cada una de las sesenta soluciones desde los archivos CSV exportados, así como las matrices de entrada. En el caso de un día se usó la exportación de cantidades y activaciones; en el caso de tres días se reconstruyeron $y_{ijt} = 1$ donde $x_{ijt} > 0$. Se verificaron:

$$
\begin{aligned}
r_D &= \max_i \left| \sum_{j,t} x_{ijt} - D_i \right|, \\
r_K &= \max_{j,t} \left[\sum_i (C_{ij} x_{ijt} + S_j y_{ijt}) - K_{jt} \right]_+, \\
r_U &= \max_{i,j,t} [x_{ijt} - U_{ijt} y_{ijt}]_+, \\
r_{\mathbb{Z}} &= \max\{\|x - \mathrm{round}(x)\|_\infty, \|y - \mathrm{round}(y)\|_\infty\}, \\
r_Z &= |Z(x,y) - UB|.
\end{aligned}
$$

También se han revisado no negatividad y dominio binario. La residual de la capacidad y la de objetivo se midieron en términos de tiempo, en minutos, y la de la demanda y la del enlace se midieron en términos de unidades. Una única tolerancia de aceptación no convierte esas magnitudes a una misma unidad física.

Tabla 16: Máximos de la comprobación independiente sobre 60 planes

Comprobación	Máximo observado
Error de demanda por referencia (unidades)	0
Exceso de capacidad máquina–día (min)	0
Violación del enlace (unidades)	0
Distancia a integralidad	0
Violación de no negatividad y binariedad	0
Diferencia objetivo recalculado–UB (min)	$7,28 \times 10^{-12}$
Diferencia absoluta entre cotas (min)	$1,39 \times 10^{-10}$
Planes que cumplen la revisión	60/60

La comprobación valida las soluciones exportadas frente a las matrices conservadas. No vuelve a ejecutar los motores ni inspecciona los residuos internos de todos los nodos. La evidencia de optimalidad se apoya en los registros nativos y en la validez del procedimiento de cotas descrito en el anexo B.

E.2. Inventario de respaldo

Tabla 17: Archivos del expediente digital y finalidad

Archivo o grupo	Contenido
`C_1d.csv`, `D_1d.csv`, `S_1d.csv`	Matrices nominales de un día
`C_3d.csv`, `D_3d.csv`, `S_3d.csv`	Matrices del lote fijo de tres días
`protocolo.json`, `config.json`	Versiones, semillas, opciones, huellas e inicios
`comparacion.csv`	60 registros con objetivos, cotas, tiempos y métricas
`[h]d_[motor]_[rep]_plan.csv`	Cantidades por referencia, máquina y día
`*_preparaciones.csv`	Activaciones del caso diario
`*_auditoria.json`, `*_validacion.json`	Cotas, estados y verificaciones de la aplicación
`logs/`	Salidas nativas y fases selectivas
`auditoria_independiente.csv`	Revisión nueva de los 60 planes
`auditar.py`	Script de revisión y generación de figuras

Los archivos originales se incluyen en `evidencia/evidencia_optimizadores.zip`. Las tablas de esta revisión están en `tablas/`. El respaldo histórico se conserva en `evidencia/validacion_historica.zip`; el script `auditar_monte_carlo.py` verifica los mil planes almacenados y regenera las dos figuras de simulación. Las tablas incluyen los vectores de demanda, el resumen por escenario y los residuos de la revisión.

Al revisar las huellas SHA-256 de los once módulos que componen el protocolo se ha verificado que todas son concordantes con los archivos obtenidos. El paquete tiene guardados en `fuentes_verificadas/` tres de los módulos centrales a modo de respaldo para su lectura, no como una aplicación independiente.

Por su parte, el protocolo nominal hace uso de SHA-256 para dar identidad a los datos:

```
576328e9236ca175cc9b30fcd5422204efc
4089725d1cf8dc81a410bd2cc2223
```

Se ha partido la huella en dos líneas a fin de que sea más legible, aunque el archivo digital la mantiene en toda su extensión. Con estas huellas se puede determinar de qué versión se trata, pero no constituyen una prueba de corrección matemática en sí.

F. Construcción de instancias y heurística reproducible

F.1. Origen computacional de la demanda

Se ha utilizado como archivo fuente del estudio `AnexodeDatosxlsx.xlsx`. El lector extrae de la hoja `MODELO PL` los tiempos y la demanda, así como los alistamientos de `Data de Máquinas`. Al hacer coincidir las referencias con tiempo y demanda se obtienen 99 filas. El total del vector entero es de 14.188 unidades. No obstante, el expediente no da fechas de pedido que sirvan para dar sentido a ese vector ya sea como una muestra aleatoria o como órdenes confirmadas de un día dado.

En el supuesto multiperiodo el lector se vale de `DATOS SIMULADOS` para los tiempos, los pasa de segundos a minutos y los pone en relación con `Unidades Vendidas (SEMESTRE)`. Que la hoja se llame así no hace de estos coeficientes unos cronometrajes observados. De la intersección resultan 200 referencias. Llamemos V_i a las unidades semestrales e I_c a las 99 referencias en común con el caso diario. El código realiza el cálculo de:

$$\widehat{d}_i = V_i/180, \tag{23}$$

$$b = \frac{\sum_{i\in I_c} \widehat{d}_i}{\sum_{i\in I_c} D_i^{(1)}} = 2,3743174983554183, \tag{24}$$

$$\widetilde{d}_i = \widehat{d}_i/b, \tag{25}$$

$$D_i^{(3)} = \max\{1, \lfloor 3\widetilde{d}_i + 0,5 \rfloor\} \quad (V_i > 0). \tag{26}$$

El resultado es $\sum_i \widetilde{d}_i = 15.330,494399474108$ y $\sum_i D_i^{(3)} = 45.987$. El redondeo se hace por referencia, de no ser así el total arrojaría otra cifra. El factor b se encarga de la escala agregada del subconjunto en común. No hay un diseño de validación externa que estime un sesgo.

El 180 como denominador es una convención del lector y no un calendario laboral acreditado. En esta calibración se anula algebraicamente: $\widetilde{d}_i = V_i \sum_{k\in I_c} D_k^{(1)} / \sum_{k\in I_c} V_k$. Con esta identidad el lote puede verse como una construcción proporcional a las ventas y atada al total diario de las referencias de uso común.

Históricamente el factor tres ha tenido su papel en la formación del lote. Con las cantidades puestas, la prueba de horizonte deja el vector tal cual y da fe de que no se puede hacer en dos días. La conclusión depende del lote construido, no acredita que el procedimiento haya hallado tres días con base en pedidos externos ajenos a esa primera opción.

Por lo que respecta a la comprobación documental, se han reconstruido las dos matrices y las demandas a partir del libro. Las demandas y los alistamientos se corresponden de forma exacta con los CSV certificados; el desfasaje en tiempos no llega a $2,23 \times 10^{-16}$ min/unidad. De este modo se pone de manifiesto el origen computacional, aunque sin avalar el empírico de cada uno de los coeficientes.

F.2. Heurística voraz de referencia

La regla que se pone en práctica con `politica_empirica` es de carácter programado, no una transcripción avalada de las decisiones de los supervisores. Al procesar las referencias lo hace por demanda descendente y, en cada caso, tiene en cuenta a las máquinas por tiempo unitario en orden ascendente; el costo conjunto de preparación y procesamiento no se toma como criterio de ordenación.

1. Poner a cero las cantidades x_{ij} e inicializar la capacidad remanente $r_j = K_j$ y la demanda pendiente $p_i = D_i$.
2. Dar paso a las referencias siguiendo el orden decreciente de D_i que da `pandas.sort_values`.
3. Con cada referencia se recorre a las máquinas por C_{ij} de menor a mayor. Al abrir el par se resta S_j de la capacidad de que se dispone.
4. En caso de que haya capacidad positiva se procede a asignar:

$$q = \min\left\{p_i, \max\left[0, \left\lfloor \frac{r_j - S_j}{C_{ij}} + 10^{-10} \right\rfloor\right]\right\}.$$

   Si $q > 0$, actualizar $x_{ij} \leftarrow q$, $p_i \leftarrow p_i - q$ y $r_j \leftarrow r_j - C_{ij}q - S_j$.
5. Continuar hasta completar la referencia o agotar máquinas. Conservar cualquier faltante. Comparar cargas solo si todos los p_i son cero.

Se hace una visita a cada par. La implementación se vale de una marca de preparación pagada para que no se produzca un cobro de más en el par. El 10^{-10} no es capacidad extra autorizada sino un resguardo numérico del piso; la verificación posterior ha de ser superada por el plan.

El código no pide una ordenación estable ni establece un desempate secundario, de modo que los empates quedan a merced del orden que la biblioteca devuelva con las entradas de por medio. Para poder reproducir el resultado histórico hay que atenerse al plan exportado, al código y al orden de entrada. No se va a poner en marcha ninguna regla lexicográfica de momento que altere el valor de comparación.

La reconstrucción da 13.684,488555555557 min y cero unidades pendientes. Eso supone una diferencia de 2.137,0760 min con el plan diario certificado. El archivo `comparacion_asignaciones.csv` guarda el contraste por referencia, con sus diferencias negativas: un óptimo conjunto puede empeorar una asignación de cara a desahogar capacidad y bajar la carga total.

G. Formulación del maestro y validez de la reducción

G.1. Maestro agregado con capacidad constante

La formulación es la de las instancias nominales, donde $K_{jt} = K = 1.440$. Se toma como a_{ij} el total del par en el horizonte y n_{ij} el número de días que han tenido una producción positiva. La cota diaria de la ecuación (3) se denota por U_{ij}. El maestro inicial tiene:

$$\min \quad \sum_{i,j}(C_{ij}a_{ij} + S_j n_{ij}), \tag{27}$$

$$\sum_j a_{ij} = D_i \qquad \forall i, \tag{28}$$

$$\sum_i (C_{ij}a_{ij} + S_j n_{ij}) \le HK \qquad \forall j, \tag{29}$$

$$n_{ij} \le a_{ij} \le U_{ij} n_{ij} \qquad \forall i, j, \tag{30}$$

$$0 \le a_{ij} \le \min\{D_i, HU_{ij}\}, \tag{31}$$

$$0 \le n_{ij} \le \min\{H, D_i\}, \qquad a_{ij}, n_{ij} \in \mathbb{Z}. \tag{32}$$

En el caso de que $U_{ij} = 0$ los dos valores se anulan. La condición $n_{ij} \le a_{ij}$ hace que no haya lugar a activaciones vacías. Dado que $S_j \ge 0$, la supresión de una activación que no produce nada deja la factibilidad intacta y no incrementa el objetivo, de modo que se puede dar por hecho un óptimo sin tales activaciones.

El código incorpora $\sum_j n_{ij} \ge \lceil D_i / \max_j U_{ij} \rceil$. También refuerza pares donde $D_i = qU_{ij} + r$, $0 < r < U_{ij}$ y $q \ge 1$, mediante

$$a_{ij} \le r n_{ij} + q(U_{ij} - r).$$

Para $n_{ij} \le q$, el lado derecho es al menos $U_{ij} n_{ij}$; para $n_{ij} \ge q+1$, es al menos D_i. La desigualdad es válida sobre el dominio entero y puede cortar puntos fraccionarios.

G.2. Detalle temporal y subproblema de distribución

Para las máquinas del conjunto J_d, el maestro añade x_{ijt}, y_{ijt} con

$$\sum_t x_{ijt} = a_{ij}, \quad \sum_t y_{ijt} = n_{ij}, \quad y_{ijt} \le x_{ijt} \le U_{ij} y_{ijt}, \quad \sum_i (C_{ij}x_{ijt} + S_j y_{ijt}) \le K.$$

Los dominios entero y binario se mantienen en las variables. En el caso de cada máquina que aún no se ha agregado, el subproblema pone a_{ij}, n_{ij} a los valores del maestro y procura activaciones y cantidades diarias que cumplan con tales restricciones. Una vez dadas las cantidades, su objetivo, $\sum_{i,t} x_{ijt}$, es invariable; lo que importa es la factibilidad.

De no ser posible una distribución por parte del subproblema, el algoritmo pasa la máquina a J_d y resuelve un nuevo maestro. Es lícito añadir el modelo temporal en su totalidad, aun cuando el subproblema haya concluido sin más: ello no supone un corte que califique de infactible una asignación sin probarlo. Con cada iteración abierta se incorpora una máquina como mínimo. Cuando se han tratado todas, el maestro es el modelo completo con refuerzos válidos. Si bien el número de incorporaciones tiene fin, ese argumento no acota el tiempo para resolver cada MILP.

El código dispone las cargas de la máquina de modo que $L_{j,t} \ge L_{j,t+1}$. Dicha ruptura de simetría se justifica porque la capacidad es la misma en todos los días, la demanda se requiere al final del horizonte y no existen acoplamientos entre máquinas por día. Así, cualquier permutación de

días en una máquina deja intactas las cantidades, el costo y el cumplimiento. No sería así con capacidades variables, entregas intermedias o personal compartido.

G.3. Cota lagrangiana por referencia

Sean $\lambda_j \geq 0$ multiplicadores de capacidad agregada. Al relajar esa capacidad, la función lagrangiana es

$$\mathcal{L}(a, n; \lambda) = \sum_{i,j} (1 + \lambda_j)(C_{ij} a_{ij} + S_j n_{ij}) - HK \sum_j \lambda_j .$$

En un plan viable, el sumando $\sum_j \lambda_j (L_j - HK)$ no es positivo. Una cota inferior se alcanza al hacer la minimización en un dominio de mayor amplitud. Si se define a $f_i(\lambda)$ como el mínimo con respecto a la demanda y los dominios de sus pares, se tiene que:

$$L(\lambda) = \sum_i f_i(\lambda) - HK \sum_j \lambda_j \leq Z^* .$$

De los precios duales de la relajación lineal se extraen multiplicadores no negativos, en caso de que existan. No es preciso contar con multiplicadores óptimos para que el código sea válido; $\lambda = 0$ ya da una cota válida.

En cuanto a la programación dinámica, esta se encarga de las máquinas y de las cantidades enteras. La recurrencia de concepto sería si $F_{i,k}(v)$ representa el menor costo de producir v unidades de i con las k primeras máquinas.

$$F_{i,k}(v) = \min_{(q,n) \in \mathcal{Q}_{ik},\ q \leq v} \{ F_{i,k-1}(v - q) + (1 + \lambda_k)(C_{ik} q + S_k n) \},$$

con $F_{i,0}(0) = 0$, $F_{i,0}(v > 0) = +\infty$ y $\mathcal{Q}_{ij} = \{(0,0)\} \cup \{(q,n) : 1 \leq n \leq H,\ n \leq q \leq \min(D_i, n U_{ij})\}$. Para una cantidad $q > 0$, basta usar el menor número admisible de activaciones al calcular el mínimo libre, pues $S_j \geq 0$. La implementación acelera esa evaluación mediante mínimos en ventanas de cantidades.

G.4. Descarte condicional y conservación de un óptimo

Sea $f_{i,-j}(v)$ el costo mínimo de producir v unidades con todas las máquinas salvo j. Al fijar $(a_{ij}, n_{ij}) = (q, n)$, una cota del objetivo completo es

$$B_{ij}(q, n) = L(\lambda) - f_i(\lambda) + f_{i,-j}(D_i - q) + (1 + \lambda_j)(C_{ij} q + S_j n).$$

Cuando $B_{ij}(q, n) > UB + \tau$, no hay solución que, en tales circunstancias, ofrezca una mejora al plan factible de valor UB. Dado que el plan se da por hecho, no se descarta tampoco ninguna solución cuyo valor óptimo sea igual o inferior a UB. El margen positivo es de un conservadurismo prudente a la hora de hacer el descarte, sin que por ello sustituya la aritmética certificada con intervalos.

El código utiliza

$$\tau = \max\{10^{-5},\ 10^{-8} \max(1, |UB|, |L|, \sum_i |f_i|)\}.$$

Con cada número de activaciones se guardan los extremos de las cantidades que superan la prueba y se traza su envolvente convexa. El segmento que une dichos extremos abarca todas las cantidades que se mantienen para ese n. La envolvente no descarta ninguna de las retenidas, aunque puede incluir puntos de sobra. Se debe comprobar que el plan de UB se mantenga en los

intervalos de guarda antes de dar por resuelto el asunto.

La prueba da base a la reducción matemática, pero la implementación es de punto flotante y respeta las tolerancias puestas de manifiesto. No hay que entenderlo como una verificación formal de todo lo que dicta el programa.